

信号分析

万一鸣

ywan@mail.hust.edu.cn

华中科技大学人工智能与自动化学院

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

线性时不变系统的分析方法

第一步：建立数学模型(建立微分方程)

第二步：运用数学工具去处理

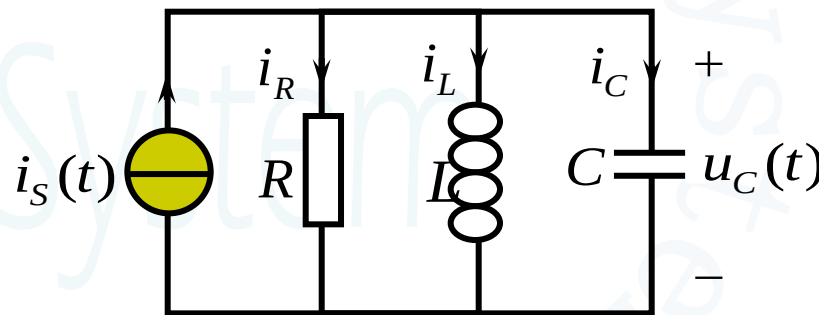
第三步：对所得的数学解给出物理解释，赋予物理意义。

系统模型的建立

- 电气系统

$$i_R(t) = \frac{1}{R} u_C(t)$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_C(\tau) d\tau \quad i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

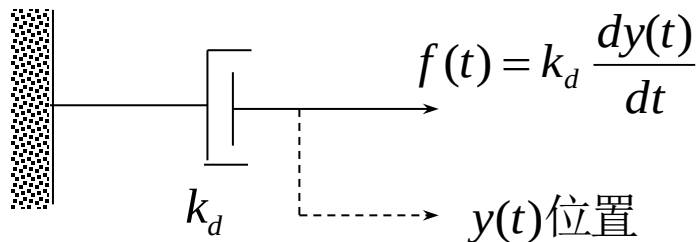


根据KCL有 $i_R(t) + i_L(t) + i_C(t) = i_s(t)$

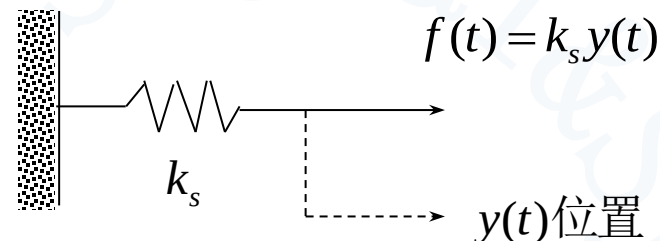
$$C \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{L} u_C(t) = \frac{di_s(t)}{dt}$$

2.2 系统数学模型（微分方程）的建立

- 机械系统

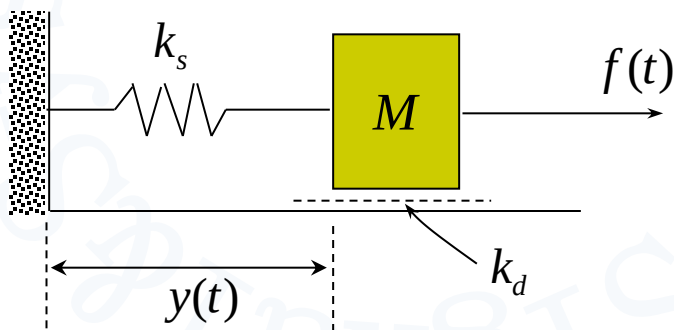


(a) 阻尼器



(b) 弹簧

运动物体的惯性力 $f(t) = M \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$



惯性力

摩擦力

弹簧力

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = f(t) - k_d \frac{dy(t)}{dt} - k_s y(t)$$

外力

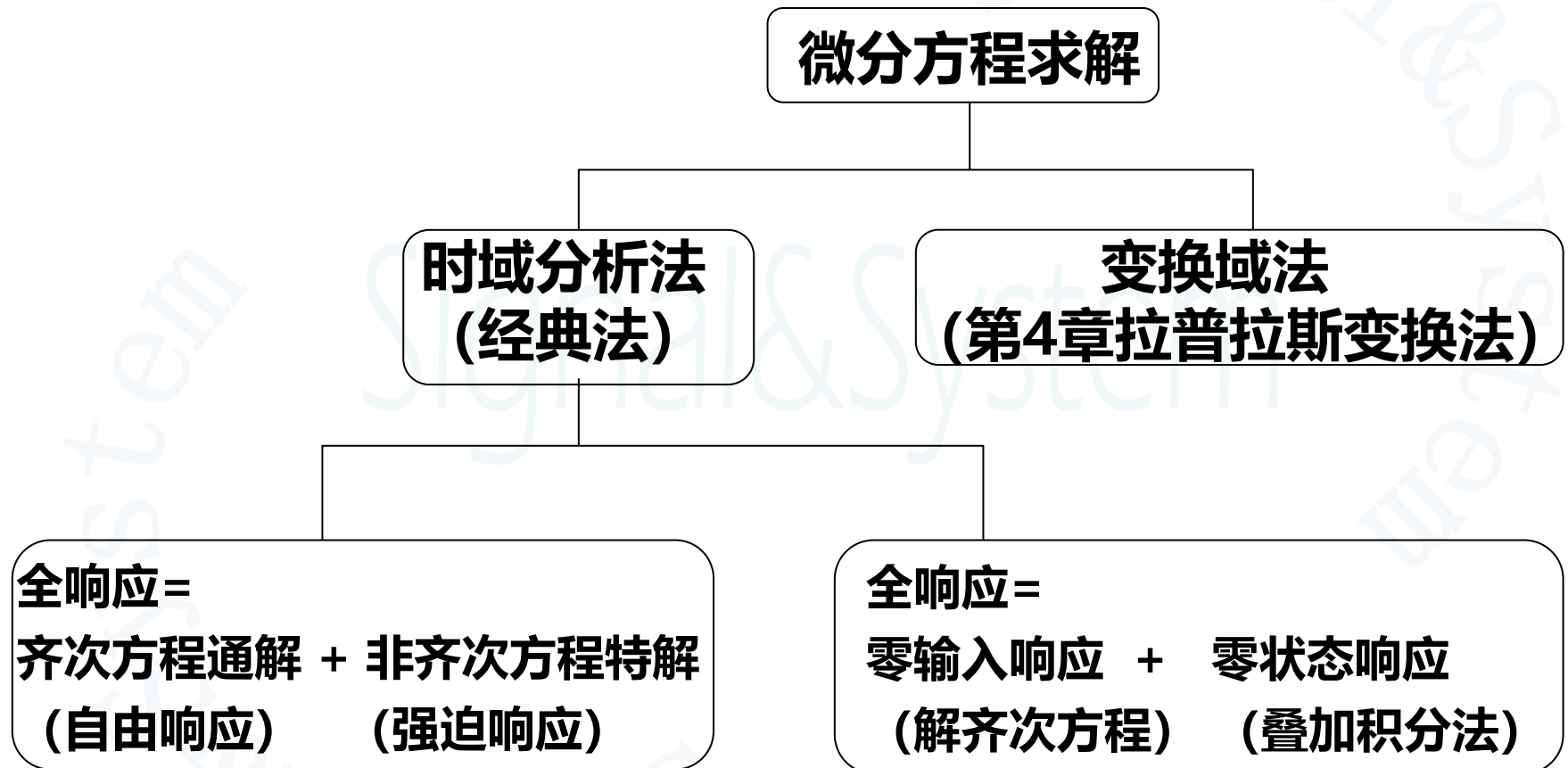
$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + k_d \frac{dy(t)}{dt} + k_s y(t) = f(t)$$

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

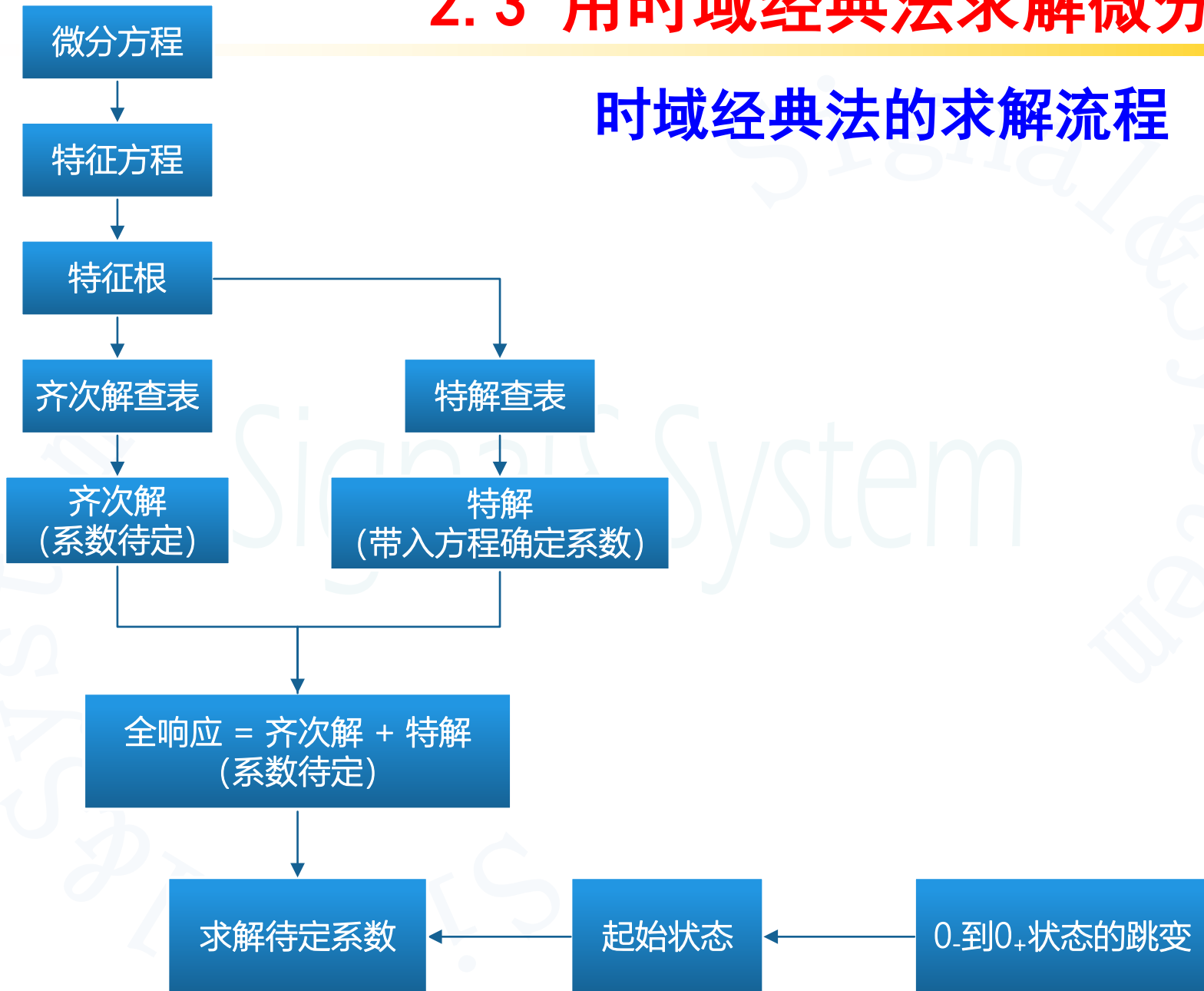
2.3 用时域经典法求解微分方程

n阶常系数微分方程的求解法



2.3 用时域经典法求解微分方程

时域经典法的求解流程



2.3 用时域经典法求解微分方程

描述LTI连续系统激励与响应关系的数学模型是n阶线性常系数微分方程。

$$r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_1r^{(1)}(t) + a_0r(t) = b_me^{(m)}(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_0e(t)$$

上式可缩写为：

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t) \quad a_n = 1$$

微分方程的特征方程为

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0 = (p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_n) = 0$$

λ_i 为微分方程的特征根。

微分方程的经典解： $r(t)$ (完全解) = $r_h(t)$ (齐次解) + $r_p(t)$ (特解)

2.3 用时域经典法求解微分方程

微分方程的经典解： $r(t)$ (完全解) = $r_h(t)$ (齐次解) + $r_p(t)$ (特解)

◆ 齐次解 $r_h(t)$ ：齐次解是齐次微分方程（右边为零时）

$$r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_1r^{(1)}(t) + a_0r(t) = 0 \text{ 的解}$$

写出特征方程，求出特征根(自然频率或固有频率)。
根据特征根的特点，齐次解有不同的形式。

齐次解 $r_h(t)$ 的函数形式由上述微分方程的特征根确定。

表2-1 不同特征根所对应的齐次解

特征根 λ	齐次解 $r_h(t)$
单实根	$Ce^{\lambda t}$
m 重实根	$C_{m-1}t^{m-1}e^{\lambda t} + C_{m-2}t^{m-2}e^{\lambda t} + \dots + C_1t e^{\lambda t} + C_0e^{\lambda t}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t} [C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)]$

$$r_h(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$$

式中常数 C_i
由初始条件
确定。

2.3 用时域经典法求解微分方程

微分方程的经典解： $r(t)$ (完全解) = $r_h(t)$ (齐次解) + $r_p(t)$ (特解)

◆ 特解： $r_p(t)$

- 根据输入信号的形式有对应特解的形式见下表2-3，
用待定系数法：带入方程、系数平衡

特解的函数形式与激励函数的形式有关。

特解 $r_p(t)$

表2-3 与几种典型激励所对应的特解形式

激励函数 $e(t)$	响应函数的特解 $r_p(t)$	备注
E (常数)	A	A (待定常数)
$e^{\alpha t}$	$Ae^{\alpha t}$	α 不等于特征根
	$(A_1 t + A_0)e^{\alpha t}$	α 等于特征单根
	$(A_k t^k + A_{k-1} t^{k-1} + \dots + A_1 t + A_0)e^{\alpha t}$	α 等于 k 重特征根
t^m	$A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \dots + A_1 t + A_0$	所有特征根均不等于 0
	$(A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \dots + A_1 t + A_0)t^k$	有 k 重等于 0 的特征根
$\cos(\omega t)$ 或 $\sin(\omega t)$	$A_1 \cos(\omega t) + A_2 \sin(\omega t)$	所有特征根均不等于 $\pm j\omega$
$t^m e^{\alpha t} \cos(\omega t)$	$(A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \dots + A_1 t + A_0)e^{\alpha t} \cos(\omega t) +$ $(B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \dots + B_1 t + B_0)e^{\alpha t} \sin(\omega t)$	特征根 $\neq \alpha, \pm j\omega$, 无重根
$t^m e^{\alpha t} \sin(\omega t)$		

特解是满足微分方程并和激励信号形式有关的解

2.3 用时域经典法求解微分方程

◆ 齐次解: $r_h(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$

◆ 特解: $r_p(t)$

■ 全解:

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} + r_p(t)$$

用初始值确定待定系数。一般情况下, n 阶方程有 n 个常数, 可用 n 个初始值确定。

齐次解的函数形式仅与系统本身的特性有关, 而与激励 $e(t)$ 函数形式无关, 称为系统的**固有响应或自由响应**;
特解的函数形式由激励确定, 称为**强迫响应**。

全响应 = 齐次解(自由响应) + 特解(强迫响应)

例：描述某系统的微分方程为

1. $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$

求 (1) 当 $f(t) = 2e^{-t}$, $t \geq 0$; $y(0)=2$, $y'(0)=-1$ 时的全解;

(2) 当 $f(t) = e^{-2t}$, $t \geq 0$; $y(0)=1$, $y'(0)=0$ 时的全解。

解：(1) 特征方程为 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$, 其特征根 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$ 。

由表2-1可知, 齐次解为 $y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$

由表2-3可知, 特解为 $y_p(t) = P e^{-t}$

$$\text{特解代入微分方程得 } P e^{-t} + 5(-P e^{-t}) + 6P e^{-t} = 2e^{-t}$$

解得 $P=1$, 于是特解为 $y_p(t) = e^{-t}$

$$\text{全解为 } y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$$

待定常数 C_1, C_2 由初始条件确定。 $y(0) = C_1 + C_2 + 1 = 2$,

$$\text{解得 } C_1 = 3, C_2 = -2. \quad y'(0) = -2C_1 - 3C_2 - 1 = -1$$

$$\text{最后得全解 } y(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t}, t > 0$$

例： $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$, $f(t) = e^{-2t}$, $t \geq 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

(2) 齐次解同上。当激励 $f(t) = e^{-2t}$ 时，其指数与特征根之一相重。

由表2-3知：其特解为 $y_p(t) = (P_1 t + P_0)e^{-2t}$

代入微分方程可得 $P_1 e^{-2t} = e^{-2t}$ ，所以 $P_1 = 1$ 但 P_0 不能求得。

$$\begin{aligned} \text{全解为 } y(t) &= C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + te^{-2t} + P_0 e^{-2t} \\ &= (C_1 + P_0)e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + te^{-2t} \end{aligned}$$

将初始条件代入，得 $y(0) = (C_1 + P_0) + C_2 = 1$

$$y'(0) = -2(C_1 + P_0) - 3C_2 + 1 = 0$$

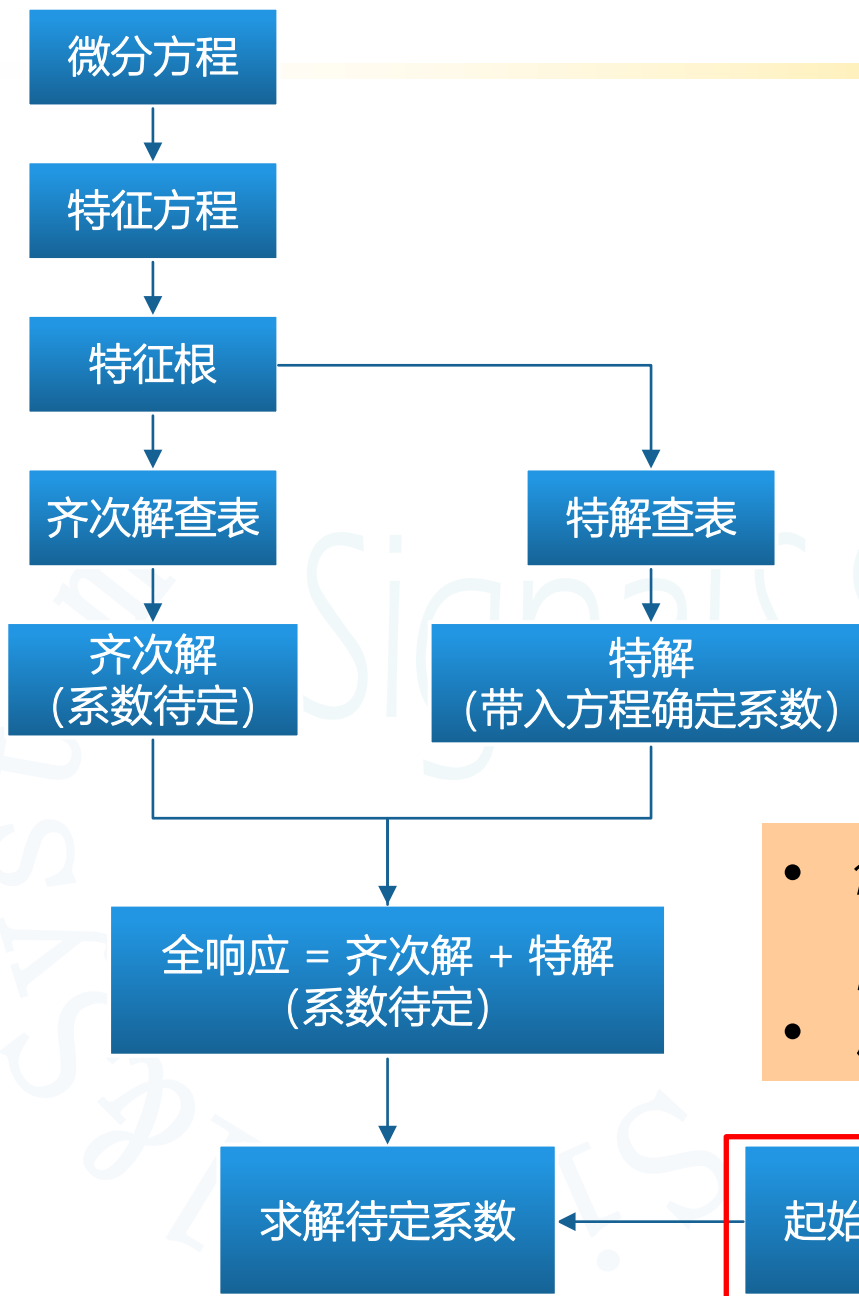
解得 $C_1 + P_0 = 2$, $C_2 = -1$ 最后得微分方程的全解为

$$y(t) = 2e^{-2t} - e^{-3t} + te^{-2t}, t > 0$$

上式第一项的系数 $C_1 + P_0 = 2$ ，不能区分 C_1 和 P_0 ，因而也不能区分自由响应和强迫响应。

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质



- n 阶系统的起始状态:
 $y(0), y^{(1)}(0), \dots, y^{(n-1)}(0)$
- 以 0_+ 状态确定待定系数

起始状态

0-到 0_+ 状态的跳变

2.4 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换

1、 0_- 状态和 0_+ 状态

- ◆ 0_- 状态称为零输入时的初始状态。即初始值是由系统的储能产生的；
- ◆ 0_+ 状态称为加入输入后的初始状态。即初始值不仅有系统的储能，还受激励的影响。

• 从 0_- 状态到 0_+ 状态的跃变

- ◆ 当系统用微分方程表示时，系统的初始值从 0_- 状态到 0_+ 状态有没有跳变决定于微分方程右端自由项是否包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数。
- ◆ 如果包含有 $\delta(t)$ 及其各阶导数，则导致 0_- 状态到 0_+ 状态发生跳变。

• 确定 0_+ 状态 $\Rightarrow$ 求解系统响应

- ◆ 已知 0_- 状态求 0_+ 状态的值，可用冲激函数匹配法。
- ◆ 求 0_+ 状态的值还可以用拉普拉斯变换中的初值定理求出，见第4章内容。

2.4 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换

2、冲激函数匹配法

目的：用来求解初始值，求 (0_+) 和 (0_-) 时刻值的关系。

应用条件：如果微分方程右边包含 $\delta(t)$ 及其各阶导数，那么 (0_+) 时刻的值不一定等于 (0_-) 时刻的值。

原理：利用 $t=0$ 时刻方程两边的 $\delta(t)$ 及各阶导数应该平衡的原理来求解 (0_+)

$$a_0 y(t) + a_1 y'(t) + \cdots + a_n y^{(n)}(t) = b_0 \varepsilon(t) + b_1 \delta(t) + \cdots + b_m \delta^{(m-1)}(t)$$

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

积分表达 $y^{(i)}(t)$ $0_- \leq t \leq 0_+$

带入方程求解待定系数

求 0_+ 状态

2.4 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换

2、冲激函数匹配法

$$a_0 y(t) + a_1 y'(t) + \cdots + a_n y^{(n)}(t) = b_0 \varepsilon(t) + b_1 \delta(t) + \cdots + b_m \delta^{(m-1)}(t)$$

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

积分表达 $y^{(i)}(t)$

带入方程求解待定系数

求 0_+ 状态

① $m \leq n$, 则设

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

$$y^{(n-1)}(t) = C_m \delta^{(m-2)}(t) + \cdots + C_2 \delta(t) + C_1 \varepsilon(t)$$

...

$$y^{(n-m)}(t) = C_m \varepsilon(t)$$

$$y^{(n-m-1)}(t) = \cdots = y(t) = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{0_-}^t \delta(\tau) d\tau &= \varepsilon(t) \\ \int_{0_-}^t \varepsilon(\tau) d\tau &= 0 \\ \int_{0_-}^t \delta^{(i)}(\tau) d\tau &= \delta^{(i-1)}(t) \\ 0 \leq t \leq 0_+ \end{aligned}$$

$$0_- \leq t \leq 0_+$$

冲激函数匹配法

$$a_0 y(t) + a_1 y'(t) + \cdots + a_n y^{(n)}(t) = b_0 \varepsilon(t) + b_1 \delta(t) + \cdots + b_m \delta^{(m-1)}(t)$$

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

积分表达 $y^{(i)}(t)$

带入方程求解待定系数

求 0_+ 状态

$$\begin{aligned} \int_{0_-}^t \delta(\tau) d\tau &= \varepsilon(t) \\ \int_{0_-}^t \varepsilon(\tau) d\tau &= 0 \\ \int_{0_-}^t \delta^{(i)}(\tau) d\tau &= \delta^{(i-1)}(t) \\ 0 \leq t \leq 0_+ \end{aligned}$$

② $m > n$, 则设

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

$$y^{(n-1)}(t) = C_m \delta^{(m-2)}(t) + \cdots + C_2 \delta(t) + C_1 \varepsilon(t)$$

...

$$y^{(n-m)}(t) = C_m \delta^{(m-n-1)}(t) + \cdots + C_{n-1} \varepsilon(t)$$

$$0_- \leq t \leq 0_+$$

冲激函数匹配法

$$a_0 y(t) + a_1 y'(t) + \cdots + a_n y^{(n)}(t) = b_0 \varepsilon(t) + b_1 \delta(t) + \cdots + b_m \delta^{(m-1)}(t)$$

$$y^{(n)}(t) = C_m \delta^{(m-1)}(t) + \cdots + C_1 \delta(t) + C_0 \varepsilon(t)$$

求解 $y^{(i)}(t)$

带入方程求解待定系数

求 0_+ 状态

$$y^{(n-1)}(0_+) - y^{(n-1)}(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} y^{(n)}(t) dt \quad n \geq 1$$

...

$$y'(0_+) - y'(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} y''(t) dt$$

$$y(0_+) - y(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} y'(t) dt$$

$$\begin{aligned} \int_{0_-}^t \delta(\tau) d\tau &= \varepsilon(t) \\ \int_{0_-}^t \varepsilon(\tau) d\tau &= 0 \\ \int_{0_-}^t \delta^{(i)}(\tau) d\tau &= \delta^{(i-1)}(t) \\ 0 \leq t \leq 0_+ \end{aligned}$$

冲激函数匹配法

例1：描述某系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + 6f(t)$ ，已知 $y(0-)=2$ ， $y'(0-)=0$ ， $f(t)=u(t)$ ，求 $y(0+)$ 和 $y'(0+)$ 。

解：将输入 $f(t)=u(t)$ 代入上述微分方程得

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$$

列式得：

$$\begin{aligned} y''(t) &= a\delta(t) + bu(t) \\ y'(t) &= au(t) \\ y(t) &= 0 \end{aligned}$$

代入原方程比较系数得 $a=2, b=0$

从0-到0+积分得：

$$\begin{aligned} y'(0+) - y'(0-) &= 2 \\ y(0+) - y(0-) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'(0+) &= y'(0-) + 2 = 2 \\ y(0+) &= y(0-) + 0 = 2 \end{aligned}$$

当微分方程等号右端含有冲激函数（及其各阶导数）时，响应 $y(t)$ 及其各阶导数中，有些在 $t=0$ 处将发生跃变。但如果右端不含时，则不会跃变。

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

2.5 零输入响应和零状态响应

1、定义

(1) 零输入响应 $r_{zi}(t)$: 没有外加激励信号的作用, 只有起始状态所产生的响应。

零输入响应的起始状态 $r_{zi}^{(k)}(0_+) = r_{zi}^{(k)}(0_-)$

(2) 零状态响应 $r_{zs}(t)$: 不考虑起始时刻系统储能的作用, 由系统外加激励信号所产生的响应。

零状态响应的起始状态 $r_{zs}^{(k)}(0_-) = 0$, $r_{zs}^{(k)}(0_+)$ 由激励决定

LTI的全响应: $r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$

2、零输入响应

(1) 即求解对应齐次微分方程的解

①特征方程的根为n个单根

当特征方程的根(特征根)为n个单根(不论实根、虚根、复数根) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 时, $r_{zi}(t)$ 的通解表达式为

$$r_{zi}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t}$$

全响应求解的特例:

1. 只有齐次解
2. 0_+ 状态 = 0_- 状态

② 特征方程的根为n重根

当特征方程的根(特征根)为n个重根(不论实根、虚根、复数根) $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$ 时, $r_{zi}(t)$ 的通解表达式为:

$$r_{zi}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 t e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n t^{n-1} e^{\lambda_n t}$$

(2) 求 $r_{zi}(t)$ 的基本步骤

① 求系统的特征根, 写出 $r_{zi}(t)$ 的通解表达式。

② 由于激励为零, 所以零输入的初始值:

$$r_{zi}^{(i)}(0+) = r_{zi}^{(i)}(0-)$$

求取待定系数 $C_1, C_2, \dots, C_n$

③ 将系数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 代入通解表达式, 即得 $r_{zi}(t)$

2.5 零输入响应和零状态响应

3、零状态响应 全响应求解的特例：0_状态=0

(1) 即求解对应非齐次微分方程的解

(2) 求 $r_{zs}(t)$ 的基本步骤

①求系统的特征根，写出的齐次解表达式。

②根据 $f(t)$ 的形式，确定特解形式，代入方程解得特解。

③求全解，若方程右边有冲激函数（及其各阶导数）时，根据冲

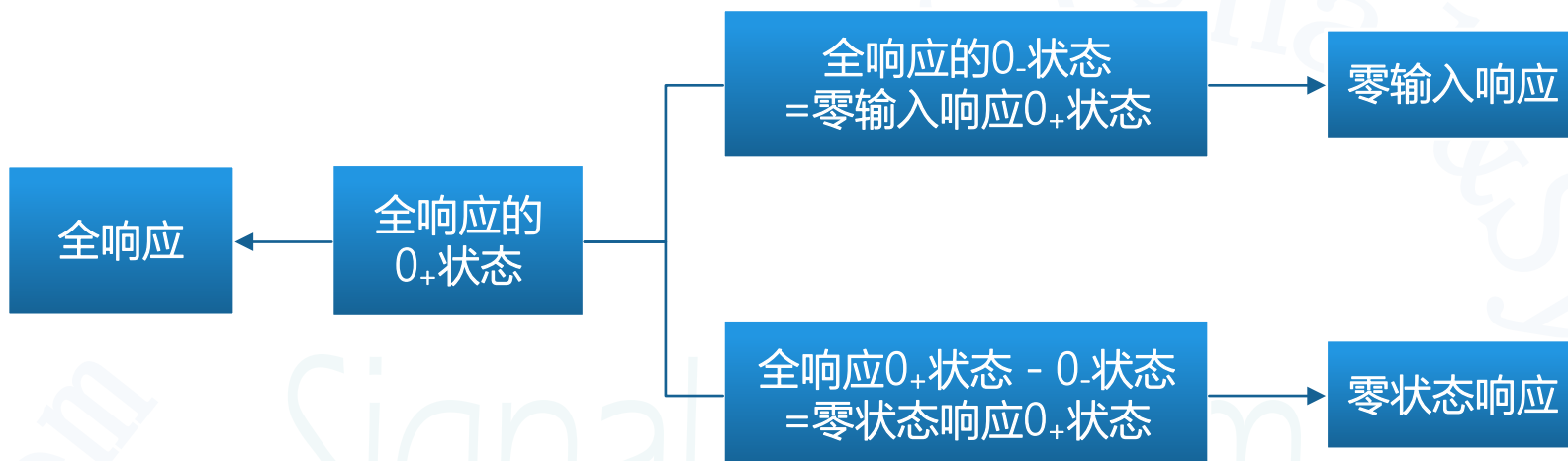
激函数匹配法求得 $r_{zs}^{(i)}(0_+)$ ，求取待定系数 $C_1, C_2, \dots, C_n$

方程两端奇异函数平衡条件判断是否有跳变

零状态响应的0_状态为 $r_{zs}^{(i)}(0_-)=0$

④将系数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 代入全解表达式，即得。

各种响应的待定系数都是由其对应的 0_+ 状态决定的



各种响应起始状态之间的分解关系

- 全响应: $r^{(i)}(0_-) = r_{zi}^{(i)}(0_-) + r_{zs}^{(i)}(0_-)$

$$r^{(i)}(0_+) = r_{zi}^{(i)}(0_+) + r_{zs}^{(i)}(0_+)$$

- 零输入响应: $r_{zi}^{(i)}(0_-) = r_{zi}^{(i)}(0_+) = r^{(i)}(0_-)$

- 零状态响应: $r_{zs}^{(i)}(0_-) = 0$

$$r_{zs}^{(i)}(0_+) = r^{(i)}(0_+) - r_{zi}^{(i)}(0_+) = r^{(i)}(0_+) - r^{(i)}(0_-)$$

2.5 零输入响应和零状态响应



2.5 零输入响应和零状态响应

P59 2-8例题（需掌握和理解）

已知系统方程式 $\frac{dr(t)}{dt} + 3r(t) = 3e(t)$,

若起始状态为 $r(0_-) = 3/2$ ，激励信号 $e(t) = u(t)$ ，求系统的自由响应、强迫响应、零输入响应、零状态响应以及完全响应。

解：(1) 特征根 $\alpha = -3$ ，齐次解是 Ae^{-3t} ，由激励信号 $u(t)$ 求出特解是 1。

完全响应表达式为：

最高阶 $r'(t) = u(t)$
 $r(t)$ 无跳变

$$r(t) = Ae^{-3t} + 1$$

由 方程式右边没有冲击信号， $r(t)$ 在起始点无跳变， $r(0_+) = r(0_-) = 3/2$ ，利用此条件解出系数 $A = 1/2$ ，得完全解：

$$r(t) = \frac{1}{2}e^{-3t} + 1$$

式中第一项 $\frac{1}{2}e^{-3t}$ 为自由响应，第二项 1 为强迫响应。

(2) **求零输入响应**。此时特解为零。

$$r(t) = Ae^{-3t} + 1$$

利用此时满足的初始条件 $r(0+) = r(0-) = 3/2$, 求 A_{zi} , 得 $A_{zi} = 3/2$

$$r_{zi}(t) = \frac{3}{2}e^{-3t}$$

求零状态响应:

即 $r(0-) = 0$, 求 A_{zs}

此时 **奇异函数平衡最高阶** $r'(t) = u(t)$, 可推出 $r(t)$ 无跳变

故 $r(0+) = 0$, 可解出相应的系数 $A_{zs} = -1$,

$$r_{zs}(t) = -e^{-3t} + 1$$

以上两者合并得完全响应

自由响应 强迫响应

$$r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = \frac{3}{2}e^{-3t} - e^{-3t} + 1$$

零输入响应 零状态响应

说明: 也可以采用利用经典法 (通解特解) 求全响应后,
在求取了零输入响应后两者相减即可得到零状态响应

2.5 零输入响应和零状态响应

[例2]：描述某系统的微分方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + 6f(t)$ ，已知 $y(0^-)=2$ ， $y'(0^-)=0$ ， $f(t)=u(t)$ 。求该系统的全响应，零输入响应和零状态响应。

解：（1） $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$

利用系数匹配法分析列式得：

$$\begin{aligned}y''(t) &= a\delta(t) + bu(t), \\y'(t) &= au(t), \\y(t) &= 0\end{aligned}$$

代入原方程得 $a=2$ ， $b=0$

$$y'(0+) = y'(0-) + 2 = 2 \qquad y(0+) = y(0-) + 0 = 2$$

$$y^{(n-1)}(0+) - y^{(n-1)}(0-) = \int_{0-}^{0+} y^{(n)}(t)dt \quad n \geq 1$$

(1) 系统的全响应

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$$

根据微分方程经典求法: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$

齐次解: $y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}$

特解: $y_p(t) = B$ 解得 $B=3$

解得全响应为: $y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t} + 3 \quad t > 0$

利用初始值 $y'(0+) = 2$ 解得: $C_1 = -1$
 $y(0+) = 2$ $C_2 = 0$

全响应为: $y(t) = -e^{-2t} + 3 \quad t > 0$

自由响应

强迫响应

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$$

(2) 零输入响应 $y_{zi}(t)$

激励为0 ,

$$y_{zi}(0+) = y_{zi}(0-) = y(0-) = 2$$

$$y_{zi}'(0+) = y_{zi}'(0-) = y'(0-) = 0$$

根据特征根求得通解为: $y_{zi}(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-t}$

解得系数为 $C_1 = -2$ 代入得 $y_{zi}(t) = -2e^{-2t} + 4e^{-t}, t > 0$
 $C_2 = 4$

(3) 零状态响应 $y_{zs}(t)$

满足 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$

利用系数匹配法解得:

$$y_{zs}(0-) = y_{zs}'(0-) = 0$$

$$y_{zs}'(0+) = y_{zs}'(0-) + 2 = 2$$

$$y_{zs}(0+) = y_{zs}(0-) + 0 = 0$$

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6u(t)$$

对 $t > 0$ 时, 有 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 6$

其齐次解为 $y_{zsh}(t) = C_{f1}e^{-2t} + C_{f2}e^{-t}$

其特解为常数 3 ,

于是有 $y_{zs}(t) = C_{f1}e^{-2t} + C_{f2}e^{-t} + 3$

根据初始值求得:

$$C_{f1} = 1$$

$$C_{f2} = -4$$

$$y'_{zs}(0+) = 2$$

$$y_{zs}(0+) = 0$$

$$y_{zs}(t) = e^{-2t} - 4e^{-t} + 3, \quad t \geq 0$$

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = [-2e^{-2t} + 4e^{-t}] + [e^{-2t} - 4e^{-t} + 3]$$

$$= -e^{-2t} + 3, \quad t \geq 0$$

零输入响应

零状态响应

2.5 零输入响应和零状态响应

4. 系统响应划分

$$r(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{强迫响应}}$$

自由响应

强迫响应

$$= \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{x_i} e^{\lambda_i t}}_{r_{zi}(t) \text{ 零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{f_i} e^{\lambda_i t}}_{r_{zs}(t) \text{ 零状态响应}} + r_p(t)$$

$r_{zi}(t)$ 零输入响应

$r_{zs}(t)$ 零状态响应

式中

$$\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} = \sum_{i=1}^n c_{x_i} e^{\lambda_i t} + \sum_{i=1}^n c_{f_i} e^{\lambda_i t}$$

自由响应

零输入响应

零状态响应的
齐次解

两种分解方式的区别：

1、自由响应与零输入响应的系数各不相同

C_i 由全响应 $y(0_+) \neq y(0_-)$ 确定

C_{x_i} 由 $y_{zi}(0_+) = y_{zi}(0_-) = y(0_-)$ 确定

2、自由响应包含了零输入响应和零状态响应中的齐次解

3、零输入响应是自由响应的一部分，零状态响应由自由响应的一部分和强迫响应构成。

对于系统响应还有一种分解方式，即瞬态响应和稳态响应。

瞬态响应： $t \rightarrow \infty$ 时，响应趋于零的那部分响应分量；

稳态响应： $t \rightarrow \infty$ 时，响应不为零的那部分响应分量。

$$y(t) = \underbrace{-e^{-2t}}_{\text{瞬态分量}} + \underbrace{3}_{\text{稳态分量}}$$

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

2.6 冲激响应与阶跃响应

任意输入激励

LTI系统
0-时刻零状态

零状态响应?

微分方程

特征方程

特征根

齐次解查表

特解查表

齐次解
(系数待定)

特解
(带入方程确定系数)

零输入响应

零状态响应

自由响应

强迫响应

全响应

全响应的0-状态
= 零输入响应0+状态

+

全响应0+状态 - 0-状态
= 零状态响应0+状态

=

全响应的0+状态

输入激励
(冲激函数匹配法)

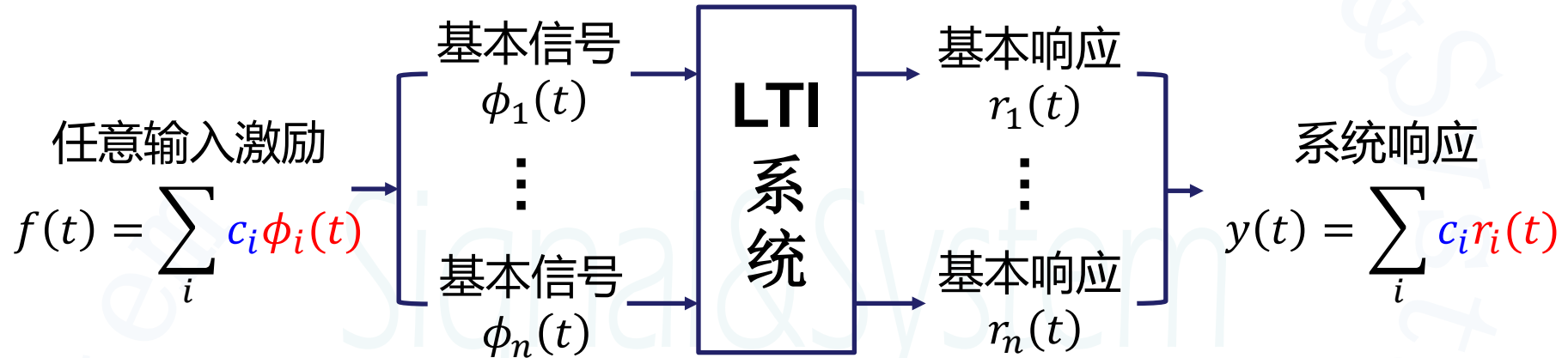
时域经典法的局限性

- 过程复杂
- 特解表只包含特定激励

本门课程的核心思想：分解

分解——基本问题的求解——合成

利用LTI系统的齐次性、叠加性、时不变性



输入分解为基本信号
的线性组合

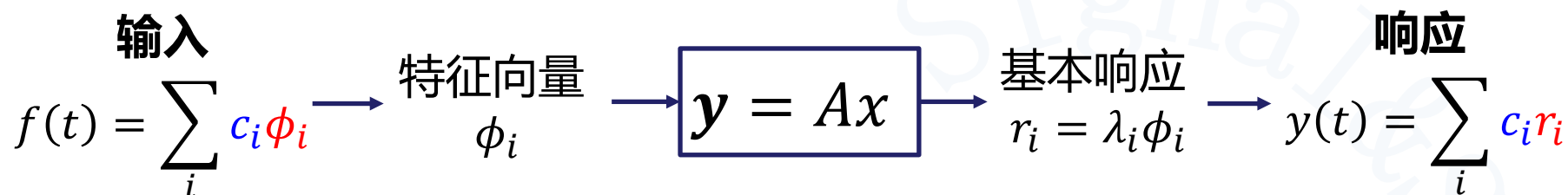
基本响应的叠加构成
的系统响应

如何选择基本信号？

- 让求解基本响应的问题尽可能简单
- 让不同基本响应的求解方法尽可能一致

不同域的信号分解与系统分析

有限维线性空间：向量分解



无穷维线性空间：信号分解

	时域	频域	S域
基本信号	$\delta(t)$	$e^{j\omega t}$	e^{st}
基本响应	冲激响应 $h(t)$	$e^{j\omega t} H(j\omega)$ $H(j\omega) = \mathcal{F}(h(t))$	$e^{st} H(s)$ $H(s) = \mathcal{L}(h(t))$
信号分解	$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$
系统响应	$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$	$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) H(s) e^{st} ds$

2.6 冲激响应与阶跃响应

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

单位冲激信号之和

信号分解

任意输入激励

信号分解

单位阶跃信号之和

LTI系统
0-时刻零状态

卷积法

冲激响应之和

信号分解

零状态响应?

信号分解

阶跃响应之和

$$f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^{\infty} \frac{df(t_1)}{dt_1} \varepsilon(t - t_1) dt_1$$

分解的思想!

2.6 冲激响应与阶跃响应

- 输入信号为单位冲激函数时系统的零状态响应，称为冲激响应。用 $h(t)$ 表示。
- 输入信号为单位阶跃函数时系统的零状态响应，称为阶跃响应。用 $g(t)$ 表示。
- 阶跃响应与冲激响应的关系：

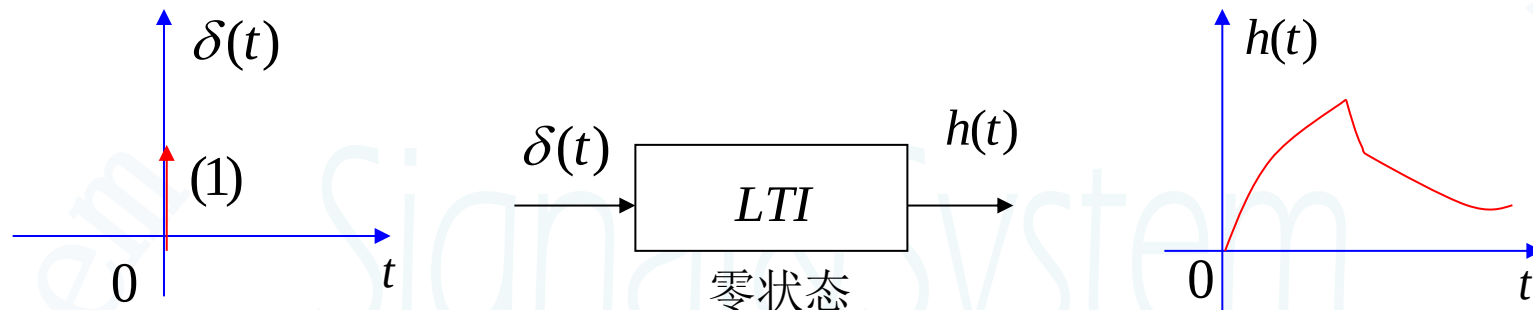
$$h(t) = \frac{d g(t)}{dt}$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

2.6 冲激响应与阶跃响应

一. 冲激响应

1. 定义：当激励为单位冲激函数 $\delta(t)$ 时，系统的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，用 $h(t)$ 表示。



2、冲激响应 $h(t)$ 的求解方法

求解零状态响应的特例：

- 输入激励是冲激信号
 - $t > 0$ 时，系统输入为 0，因此特解为 0
 - 仅有齐次解
- 0_- 状态为零 (0_+ 状态一定有跳变)

2.6 冲激响应与阶跃响应

例1. 描述某系统的微分方程为 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$

试求冲激响应 $h(t)$ 。

解：由冲激响应的定义，当 $e(t) = \delta(t)$ 时， $r_{zs}(t) = h(t)$

$$\text{得} \begin{cases} h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \delta(t) & \dots\dots\dots(1) \\ h(0_-) = h'(0_-) = 0 \end{cases}$$

特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$

由于 $t > 0$ 时，冲激激励为0，所以特解为零

冲激响应只包含齐次解，即 $h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t})u(t)$

例1续 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$

确定起始状态 $h(0_+), h'(0_+)$

$$h''(t) = a\delta(t) + bu(t)$$

$$h'(t) = au(t)$$

$$h(t) = 0 \quad \text{代入原方程得 } a = 1, b = -3 \quad h(t) = 0$$

$$h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \delta(t)$$

$$h''(t) = \delta(t) - 3u(t)$$

$$h'(t) = u(t)$$

$$h(t) = 0$$

$$h^{(n-1)}(0_+) - h^{(n-1)}(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} h^{(n)}(t) dt$$

$$h'(0_+) - h'(0_-) = 1 \Rightarrow h'(0_+) = 1$$

$$h(0_+) - h(0_-) = 0 \Rightarrow h(0_+) = 0$$

将 $h(0_+), h'(0_+)$ 带入冲激响应表达式 $h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t})u(t)$
得 $C_1 = 1, C_2 = -1$

$$h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

$$r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_0r(t) = e(t)$$

当 $e(t) = \delta(t)$ 时

$$\left. \begin{aligned} h^{(n)}(t) + a_{n-1}h^{(n-1)}(t) + \dots + a_0h(t) &= \delta(t) \\ h^{(j)}(0_-) &= 0 \quad j = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned} \right\} (1)$$

由系数平衡法, 可推得

为什么?

$$\left. \begin{aligned} h^{(j)}(0_+) &= 0 \\ h^{n-1}(0_+) &= 1 \end{aligned} \right\} j = 0, 1, 2, \dots, n-2 \quad (2)$$

方程两端在 $\int_{0_-}^{0_+}$ 积分

$h^{(n)}(t)$ 含 $\delta(t)$, 积分一次,
由 n 阶导数变为 $n-1$

$$\int_{0_-}^{0_+} \hat{h}^{(n)}(t) dt + a_{n-1} \int_{0_-}^{0_+} \hat{h}^{(n-1)}(t) dt + \dots + a_0 \int_{0_-}^{0_+} \hat{h}(t) dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

$$h^{(n)}(t) = a\delta(t) + bu(t)$$

积分一次，
由n阶导数变为n-1

$$\int_{0_-}^{0_+} \hat{h}^{(n)}(t) dt + \underline{a_{n-1} \int_{0_-}^{0_+} \hat{h}^{(n-1)}(t) dt + \dots + a_0 \int_{0_-}^{0_+} \hat{h}(t) dt} = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

含 $\delta(t)$ 项
积分不为0

有界函数，在无
穷小区间积分为0

积分为1

$$\hat{h}^{(n-1)}(0_+) - \hat{h}^{(n-1)}(0_-) = 1 \rightarrow \hat{h}^{(n-1)}(0_+) = 1$$

$$\hat{h}^{(n-1)}(0_-) = \hat{h}^{(n-2)}(0_-) = \dots = \hat{h}(0_-) = 0$$

$$\hat{h}^{(n-2)}(0_+) = \hat{h}^{(n-3)}(0_+) = \dots = \hat{h}(0_+) = 0$$

系统是零状
态的，故：

2.6 冲激响应与阶跃响应

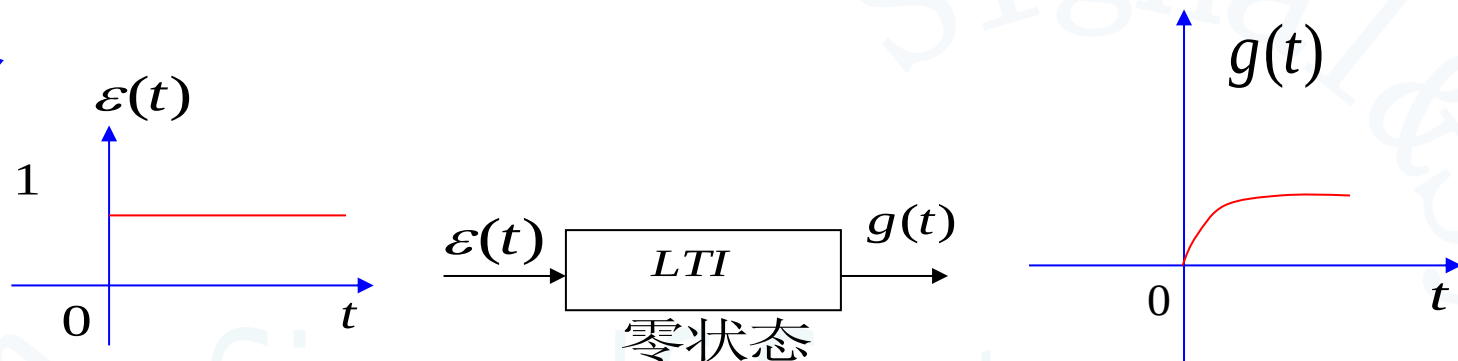
• 表2-4 冲激响应 $h(t)$

系统方程式		冲激响应 $h(t)$
一阶 (特征根 $\alpha = -C$)	$\frac{dr(t)}{dt} + Cr(t) = Ee(t)$	$Ee^{\alpha t}\varepsilon(t)$
	$\frac{dr(t)}{dt} + Cr(t) = E\frac{de(t)}{dt}$	$E\delta(t) + E\alpha e^{\alpha t}\varepsilon(t)$
二阶 (特征根 $\alpha_1, \alpha_2 = \frac{-C_1 \pm \sqrt{C_1^2 - 4C_2}}{2}$)	$\frac{dr^2(t)}{dt^2} + C_1\frac{dr(t)}{dt} + C_2r(t) = Ee(t)$	$\frac{E}{\alpha_1 - \alpha_2}(e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t})\varepsilon(t)$
	$\frac{dr^2(t)}{dt^2} + C_1\frac{dr(t)}{dt} + C_2r(t) = E\frac{de(t)}{dt}$	$\frac{E}{\alpha_1 - \alpha_2}(\alpha_1 e^{\alpha_1 t} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t})\varepsilon(t)$

$$h(t) \text{ 的求法 } \left\{ \begin{array}{l} 1. \text{化为零状态响应(难点 } h(0_+) \text{ 的确定)} \\ 2. h(t) = \frac{dg(t)}{dt} \quad (\because \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}) \\ 3. h(t) = L^{-1}[H(s)] \end{array} \right.$$

二、阶跃响应 $g(t)$

1. 定义



系统方程的右端将包含阶跃函数，所以除了齐次解外，还有特解项。

当系统受阶跃信号激励时，方程式右端可能包含阶跃函数、冲激函数及其导数。阶跃响应的求取方法与求冲激响应类似，需注意方程右端阶跃函数的出现，阶跃响应的表达式中除了齐次解外需增加特解项（阶跃函数项）。

2. 阶跃响应 $g(t)$ 的求解方法

$$\left. \begin{aligned} g^{(n)}(t) + a_{n-1}g^{(n-1)}(t) + \dots + a_0g(t) &= \varepsilon(t) \\ g^{(j)}(0_-) &= 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned} \right\} (2-1)$$

由方程两边奇异函数要平衡，得 $g^{(j)}(0_+) = g^{(j)}(0_-) = 0$

$j = 0, 1, 2, \dots, n-1$

阶跃输入不会
导致起始状态
的跳变

若该方程的特征根均单根，则

$$g(t) = \left(\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} + \frac{1}{a_0} \right) \varepsilon(t)$$

齐次解 特解

另外: $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ $[\because \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau]$

例3：系统的微分方程为 $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2e'(t) + e(t)$ ，已知 $r(0_-) = 2, r'(0_-) = 1, e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求全响应 $r(t)$ 。

解：由 $e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ 得

$$e'(t) = -2e^{-2t}\varepsilon(t) + e^{-2t}\delta(t) = -2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t)$$

$$2e'(t) + e(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$$

系统的微分方程：

$$r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$$

特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$

齐次解 $r_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t}$

例3：系统的微分方程为 $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2e'(t) + e(t)$ ，已知 $r(0_-) = 2, r'(0_-) = 1, e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求全响应 $r(t)$ 。

续解： $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$

$t > 0$ 时的系统方程为

$$r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = -3e^{-2t}\varepsilon(t) \quad (*)$$

设特解为 $r_p(t) = pe^{-2t}$ ，则

$$r_p'(t) = -2pe^{-2t}, r_p''(t) = 4pe^{-2t}$$

将 $r_p'(t)$ 和 $r_p''(t)$ 代入 (*) 式得 $p = 3$

全响应的表达式

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} + 3e^{-2t}$$

下一步：由 0_+ 状态（初始状态）求系数 c_1 和 c_2

例3：系统的微分方程为 $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2e'(t) + e(t)$ ，已知 $r(0_-) = 2, r'(0_-) = 1, e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，求全响应 $r(t)$ 。

续解：确定 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$

将 $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$ 两边积分，得到

r'' 含冲激函数，积分有跳变

$$\int_{0_-}^{0_+} r''(t)dt + \int_{0_-}^{0_+} 4r'(t)dt + \int_{0_-}^{0_+} 3r(t)dt = \int_{0_-}^{0_+} 2\delta(t)dt - \int_{0_-}^{0_+} 3e^{-2t}\varepsilon(t)dt$$

$$4[r(0_+) - r(0_-)] = 0 \Rightarrow r(0_+) = r(0_-) = 2$$

$$r'(0_+) - r'(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} 2\delta(t)dt = 2 \Rightarrow r'(0_+) = r'(0_-) + 2 = 3$$

将 $r(0_+) = 2$ 和 $r'(0_+) = 3$ 代入 $r(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} + 3e^{-2t}$

得到 $c_1 = 3, c_2 = -4$

因此， $r(t) = 3e^{-t} - 4e^{-3t} + 3e^{-2t}, t > 0$

第二章 连续时间系统的时域分析

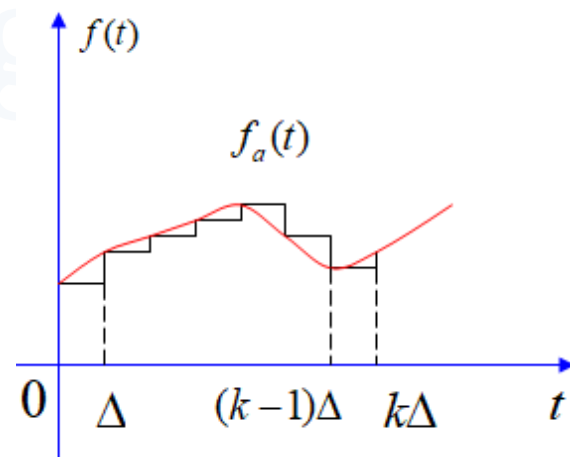
- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

回顾：任意信号分解成冲激分量之和

表示为单位脉冲信号的加权和

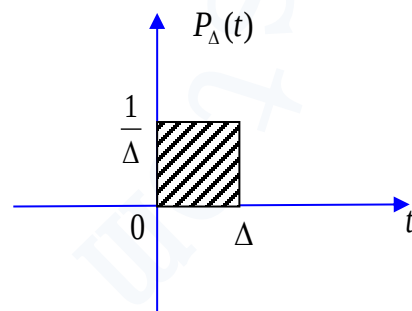
$$f_a(t) = f(0)P_\Delta(t)\Delta + f(\Delta)P_\Delta(t - \Delta)\Delta + \cdots + f(k\Delta)P_\Delta(t - k\Delta)\Delta + \cdots$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta)P_\Delta(t - k\Delta)\Delta$$



取极限：脉宽无穷小

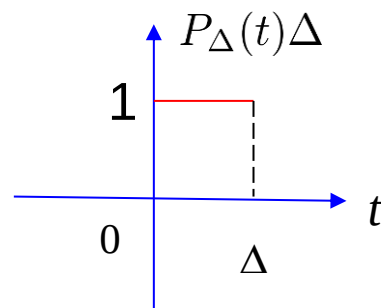
$$\begin{aligned} \lim_{\Delta \rightarrow 0} f_a(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - \tau)d\tau \\ &= f(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)d\tau = f(t) \end{aligned}$$



任意函数表示为冲激函数的积分

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

冲激函数的
乘积性质
抽样性质



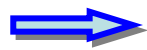


冲激响应定义



$$h(t) = \mathcal{H}[\delta(t)]$$

输入信号的分解



齐次性与叠加性



时不变性



$$y_{zs}(t) = \mathcal{H}[f(t)]$$

$$= \mathcal{H} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \mathcal{H}[\delta(t - \tau)] d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$



$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

2. 卷积积分的定义

已知定义在区间 $(-\infty, \infty)$ 上的两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$, 则定义积分

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的卷积积分, 简称卷积

$$\text{简记为 } f(t) = f_1(t) * f_2(t) = f_1(t) \otimes f_2(t)$$

注意: 积分是在虚设的变量 τ 下进行的, τ 为积分变量, t 为参变量。结果仍为 t 的函数。

- 在因果系统中，零状态响应为：

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$

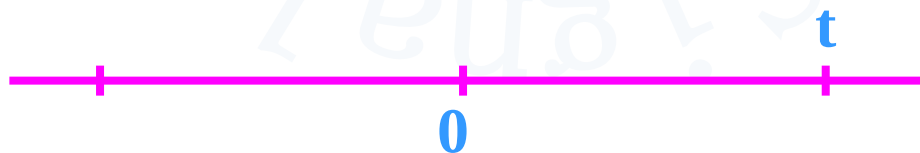
$$\because t < 0, h(t) = 0 \therefore t - \tau < 0, \text{即 } \tau > t, h(t - \tau) = 0$$

故积分上限可改为 t , 有 $y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$

又激励是在 $t = 0$ 时接入系统，即 $t < 0$ 时， $f(t) = 0$

$\therefore$ 积分下限可改为 0

$$\therefore y_{zs}(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$



3. 卷积的图解法

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

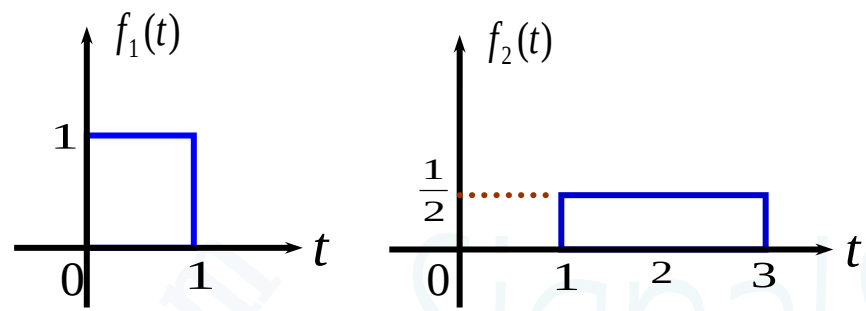
卷积过程可分解为**以下几步**:

- (1) **换元**: t 换为 τ →得 $f_1(\tau)$, $f_2(\tau)$ 。
- (2) 把其中一个信号**反折** (反转): 由 $f_2(\tau)$ 反转→ $f_2(-\tau)$ 。
- (3) 反折后的信号**平移**, 平移量为 t 。在 τ 坐标系中, $t > 0$, 图形右移 t , $f_2(-\tau) \rightarrow f_2(t - \tau)$ 。
- (4) 两信号重叠部分**乘积**: $f_1(\tau) f_2(t - \tau)$
- (5) 完成相乘后图形的**积分**: τ 从 $-\infty$ 到 ∞ 对乘积项积分。

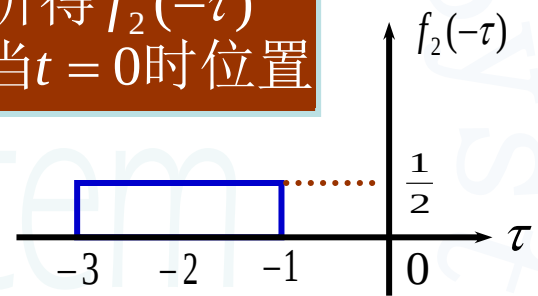
注意: t 为参变量。

例1: 计算 $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$

步骤

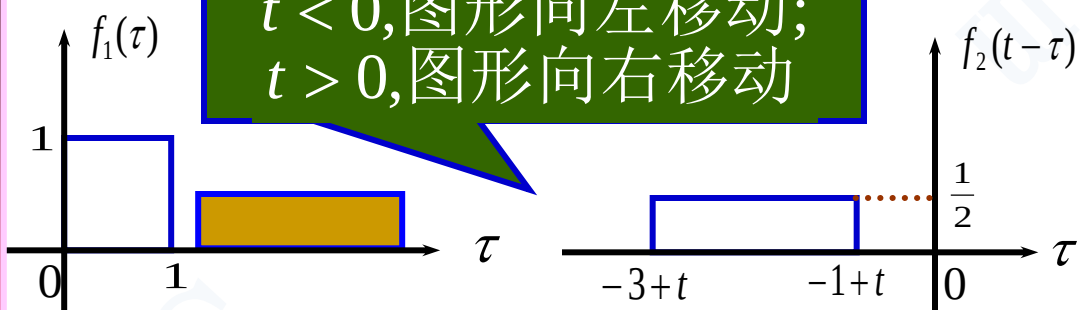


将 $f_2(\tau)$ 反折得 $f_2(-\tau)$
即 $f_2(t - \tau)$ 当 $t = 0$ 时位置



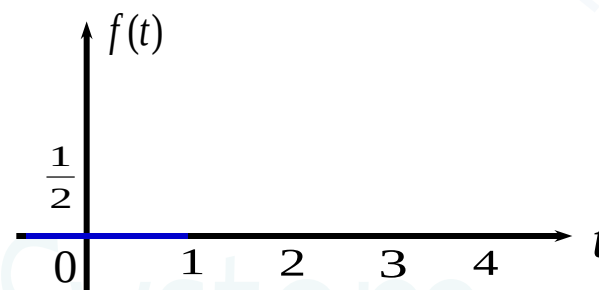
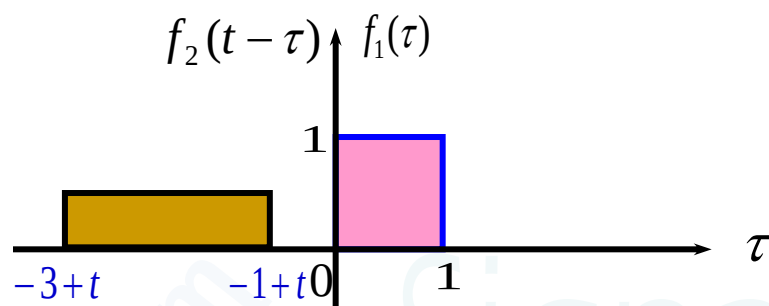
- 卷积积分的图解法步骤:
- 换元: t 换成 τ
 - 反折: 将波形反折
 - 平移: 从左向右移动
 - 分时段: 确定积分段
 - 定积分限
 - 计算积分值

$t < 0$, 图形向左移动;
 $t > 0$, 图形向右移动



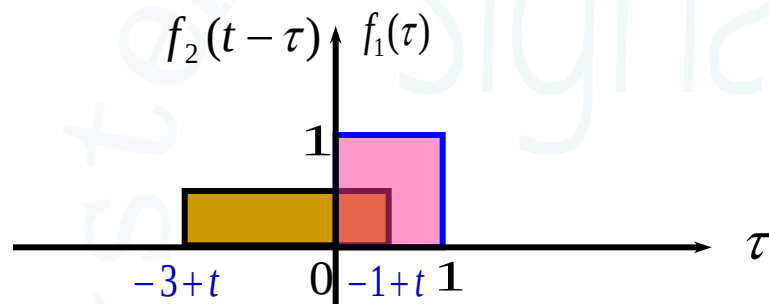
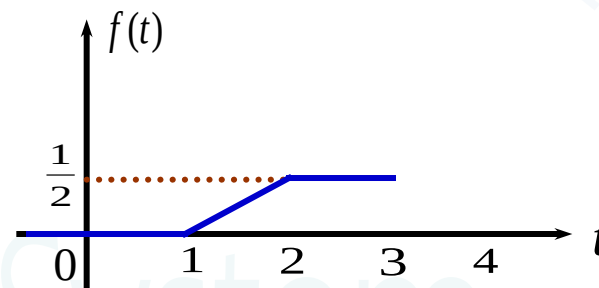
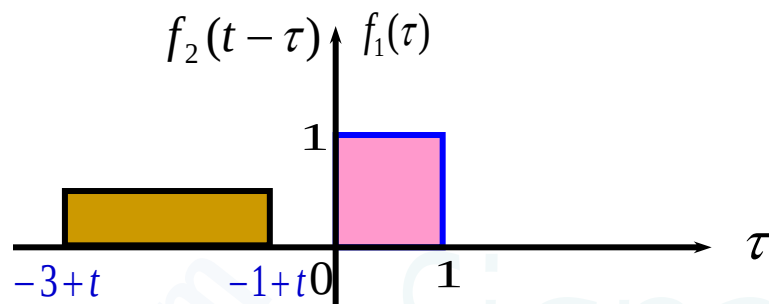
扫描 (平移)

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$



当 $-1+t < 0$ 即 $t < 1$ 时：
 $f_2(t - \tau)$ 和 $f_1(\tau)$ 没有公共的重叠部分，
 故卷积 $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = 0$

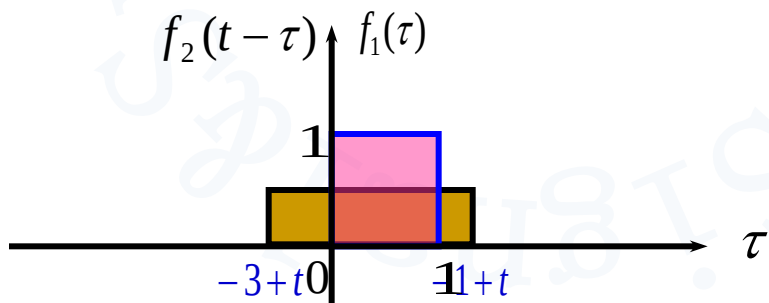
$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$



当 $0 \leq -1+t < 1$ 即 $1 \leq t < 2$ 时:

$$f(t) = \int_0^{-1+t} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_0^{-1+t} 1 \times \frac{1}{2} d\tau = \frac{1}{2}(t-1)$$

即为重叠部分的面积。

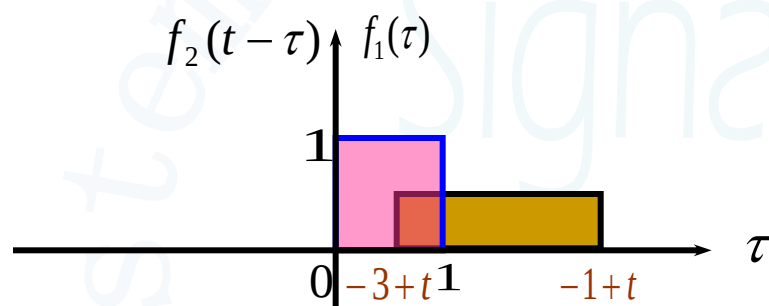
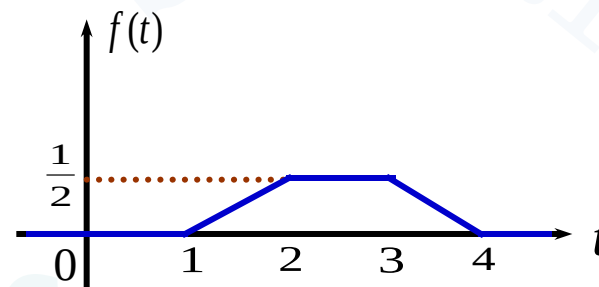


当 $1 \leq -1+t$ 且 $-3+t < 0$ 即 $2 \leq t < 3$ 时:

$$f(t) = \int_0^1 f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_0^1 1 \times \frac{1}{2} d\tau = \frac{1}{2}$$

即为重叠部分的面积。

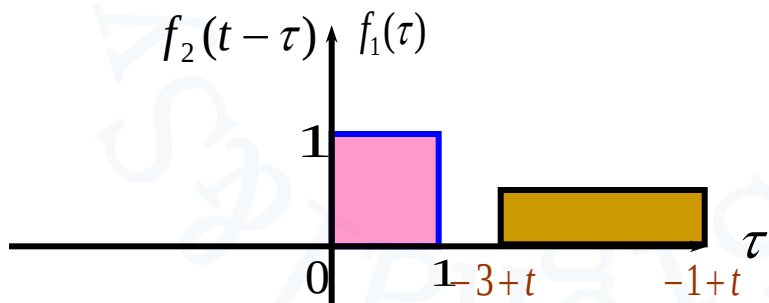
$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$



当 $0 \leq -3+t < 1$ 即 $3 \leq t < 4$ 时:

$$f(t) = \int_{-3+t}^1 f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_{-3+t}^1 1 \times \frac{1}{2} d\tau = \frac{1}{2} (4-t)$$

即为重叠部分的面积。

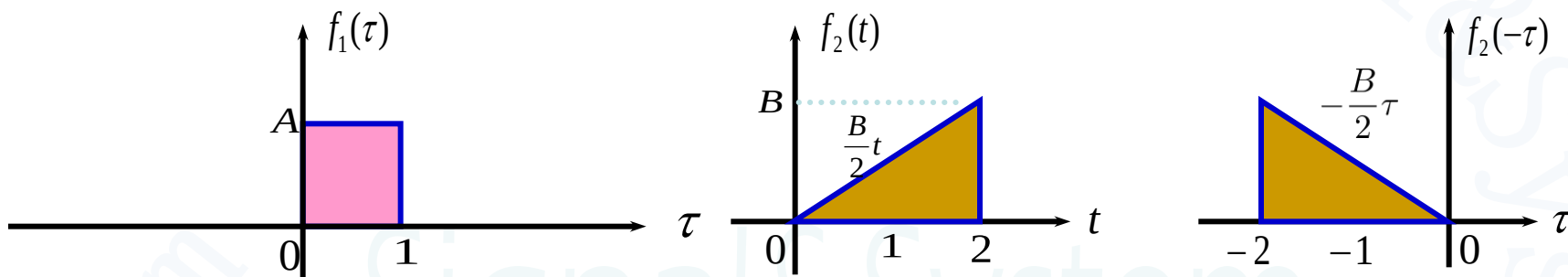


当 $-3+t \geq 1$ 即 $t \geq 4$ 时:

$f_2(t-\tau)$ 和 $f_1(\tau)$ 没有公共的重叠部分,
故卷积 $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = 0$

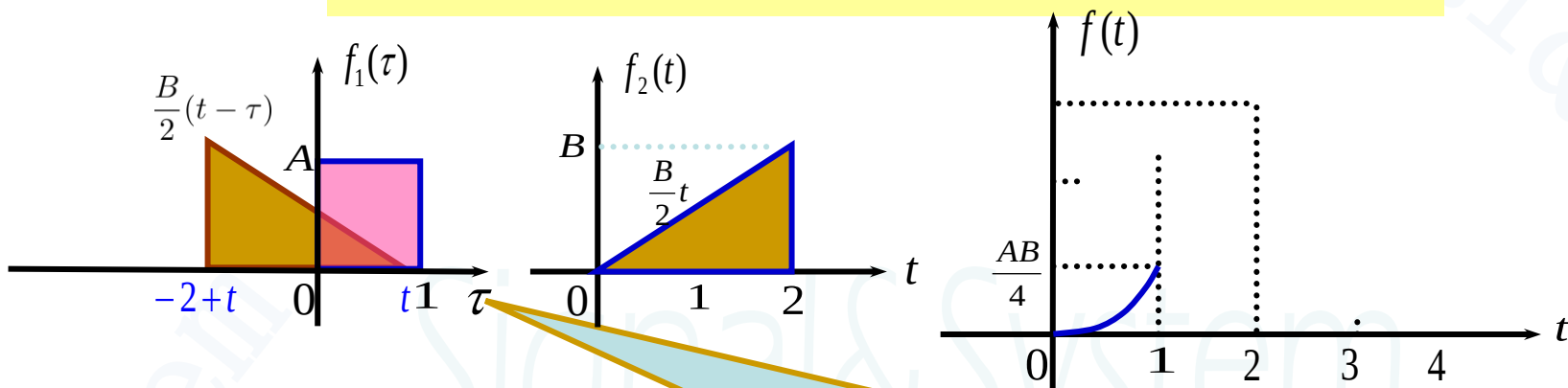
例2

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$



例2

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

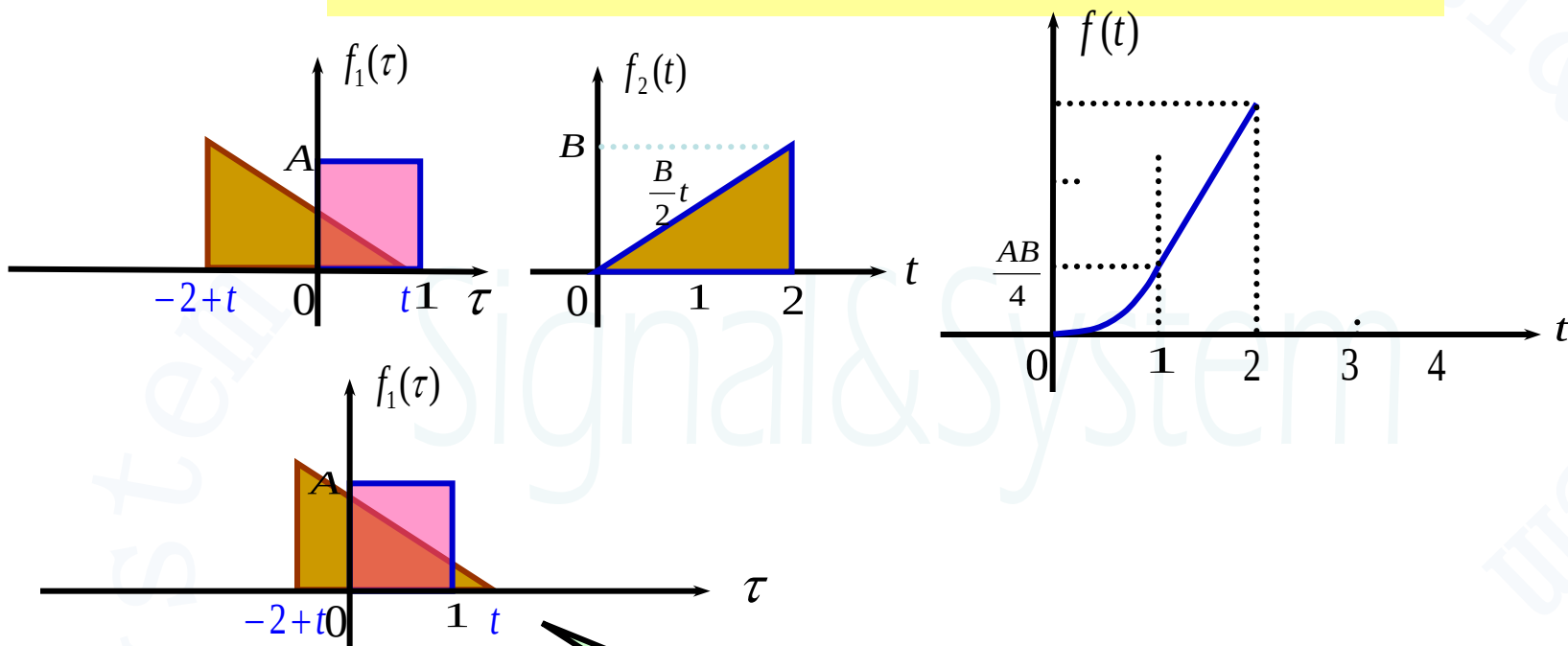


当 $0 \leq t < 1$:

$$f(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau = \int_0^t A \times \frac{B}{2}(t - \tau) d\tau = \frac{AB}{4} t^2$$

例2

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

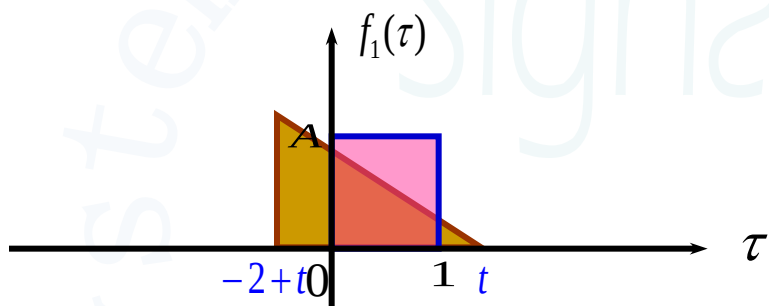
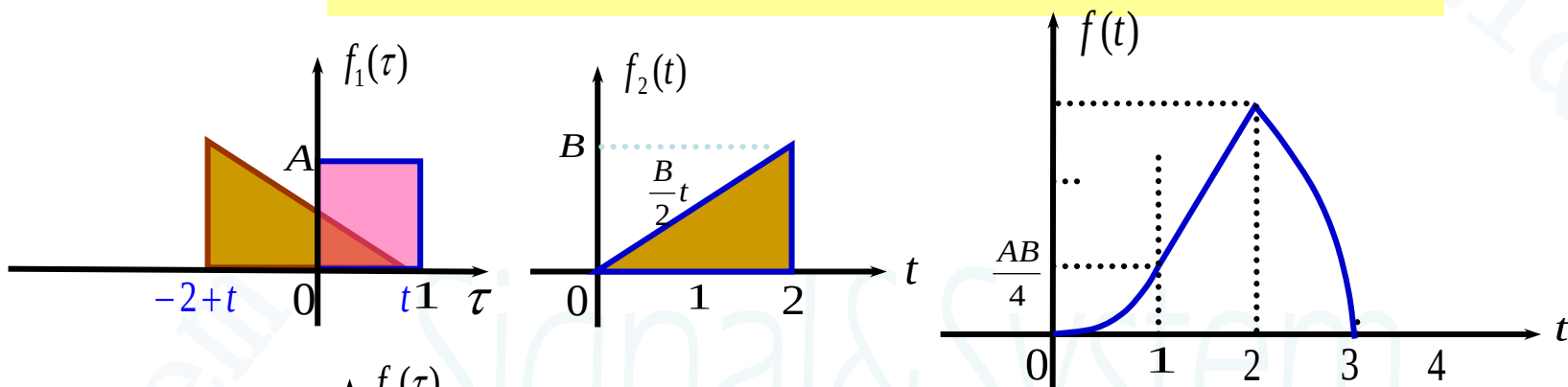


当 $1 \leq t$ 且 $-2+t < 0$ 即 $1 \leq t < 2$ 时:

$$f(t) = \int_0^1 A \times \frac{B}{2}(t - \tau) d\tau = \frac{AB}{4}(2t - 1)$$

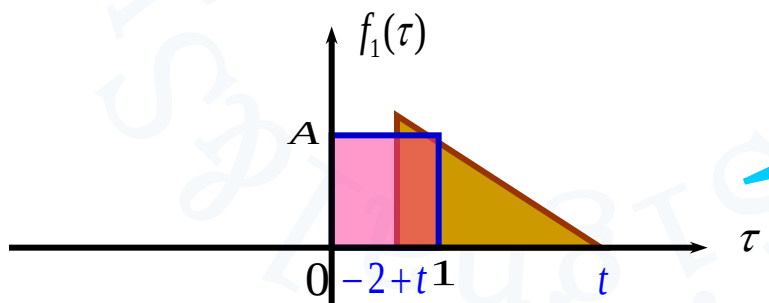
例2

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

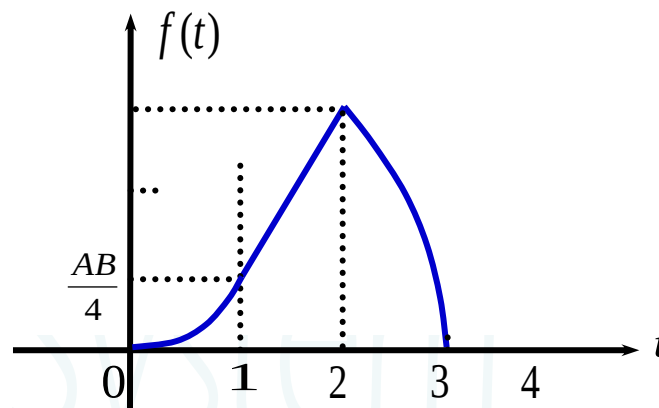
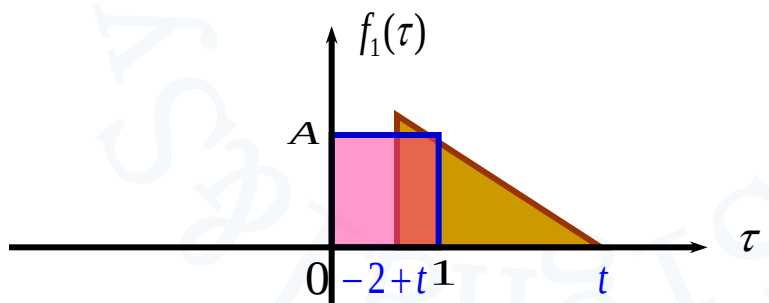
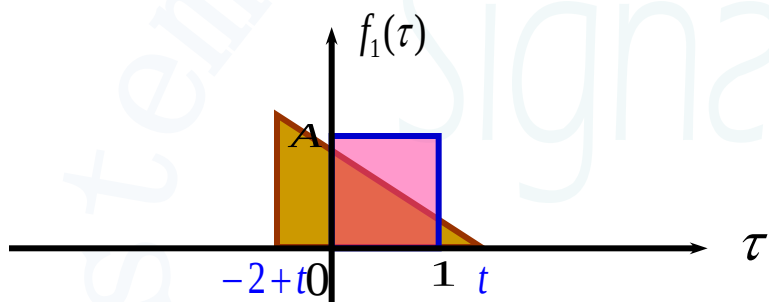
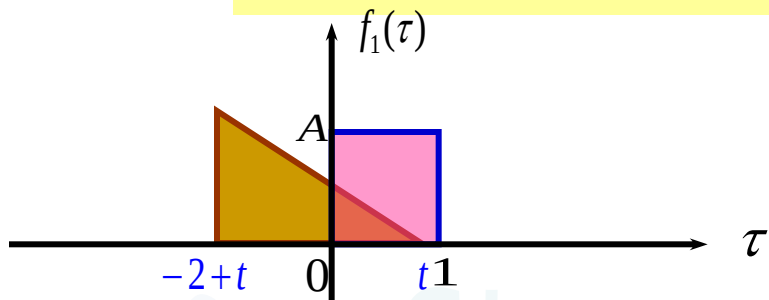


当 $0 \leq -2 + t < 1$ 即 $2 \leq t < 3$ 时:

$$f(t) = \int_{-2+t}^1 A \times \frac{B}{2}(t - \tau) d\tau = \frac{AB}{4} [4 - (t - 1)^2]$$



$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$



$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{AB}{4} t^2 & 0 \leq t < 1 \\ \frac{AB}{2} (2t - 1) & 1 \leq t < 2 \\ \frac{AB}{4} [4 - (t - 1)^2] & 2 \leq t < 3 \\ 0 & t \geq 3 \end{cases}$$

求某一时刻卷积值

图解法一般比较繁琐，确定积分的上下限是关键。但若只求某一时刻卷积值时还是比较方便的。

例3: $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 如图所示，已知 $f(t) = f_2(t) * f_1(t)$ ，求 $f(2) = ?$

解:
$$f(2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\tau) f_1(2 - \tau) d\tau$$

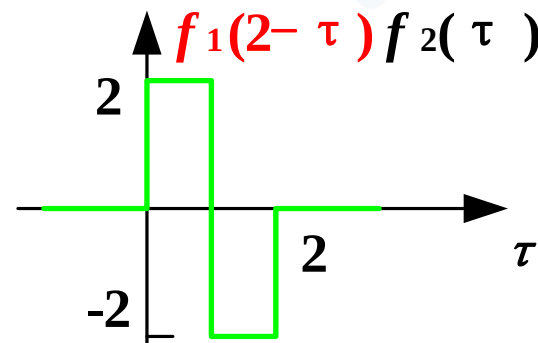
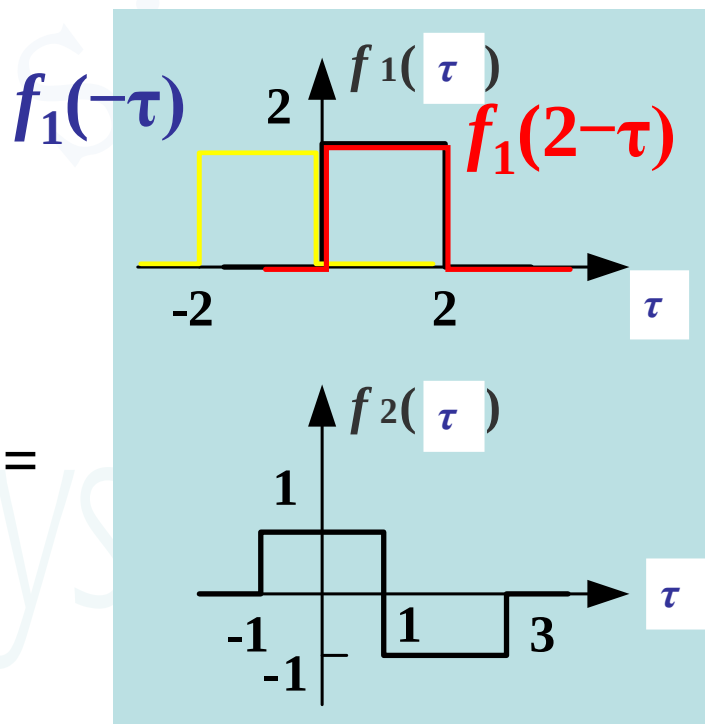
(1) 换元

(2) $f_1(\tau)$ 得 $f_1(-\tau)$

(3) $f_1(-\tau)$ 右移2得 $f_1(2-\tau)$

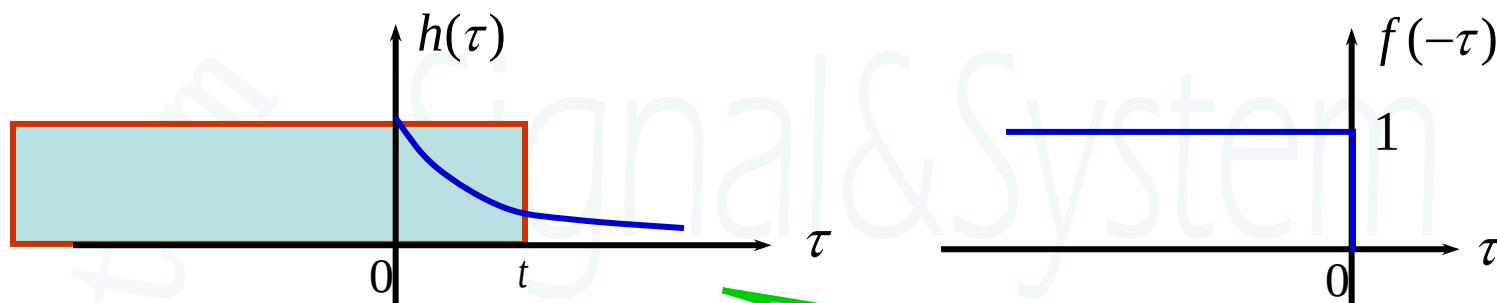
(4) $f_1(2-\tau)$ 乘 $f_2(\tau)$

(5) 积分，得 $f(2) = 0$ （面积为0）



例4：已知线性非时变系统的冲激响应 $h(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$ ，激励信号为 $f(t) = \varepsilon(t)$ 。试求系统的零状态响应。

解：系统零状态响应为：
$$y_{zs}(t) = h(t) * f(t) = e^{-t} \varepsilon(t) * \varepsilon(t)$$



将 $f(t)$ 反折，再扫描可确定积分上下限。

$$\therefore y_{zs}(t) = \int_0^t e^{-\tau} d\tau = -e^{-\tau} \Big|_0^t = (1 - e^{-t}) \varepsilon(t)$$

$$\text{阶跃响应 } g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

例5：线性非时变系统的输入信号 $f(t)$ 和冲激响应 $h(t)$ 由下列各式给出，试求系统的零状态响应。

$$f(t) = e^{-0.5t} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)] \quad h(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

解

$$\begin{aligned}
 y_{zs}(t) &= f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} [\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau-2)] e^{-(t-\tau)} \varepsilon(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} e^{-(t-\tau)} \varepsilon(\tau) \varepsilon(t-\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} e^{-(t-\tau)} \varepsilon(\tau-2) \varepsilon(t-\tau) d\tau \\
 &= [e^{-t} \int_0^t e^{0.5\tau} d\tau] \varepsilon(t) - [e^{-t} \int_2^t e^{0.5\tau} d\tau] \varepsilon(t-2) \\
 &= 2(e^{-0.5t} - e^{-t}) \varepsilon(t) - 2(e^{-0.5t} - e^{-(t-1)}) \varepsilon(t-2)
 \end{aligned}$$

第二章 连续时间系统的时域分析

- 系统数学模型（微分方程）的建立
- 微分方程的经典解法（时域求解方法）
- 起始点的跳变-从 0_- 到 0_+ 状态的转换
- 零输入响应与零状态响应
- 冲激响应和阶跃响应
- 卷积
- 卷积的性质

● 卷积的代数性质

◆ 交换律: $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t - \lambda) f_2(\lambda) d(t - \lambda) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\lambda) f_1(t - \lambda) d\lambda \end{aligned}$$

◆ 分配律: $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$

◆ 结合律: $[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$

● 卷积的微分与积分性质

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

(1) 微分: $f'(t) = f_1(t) * f_2'(t) = f_1'(t) * f_2(t)$

(2) 积分: $\int_{-\infty}^t f(\lambda) d\lambda = f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda = \int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda * f_2(t)$

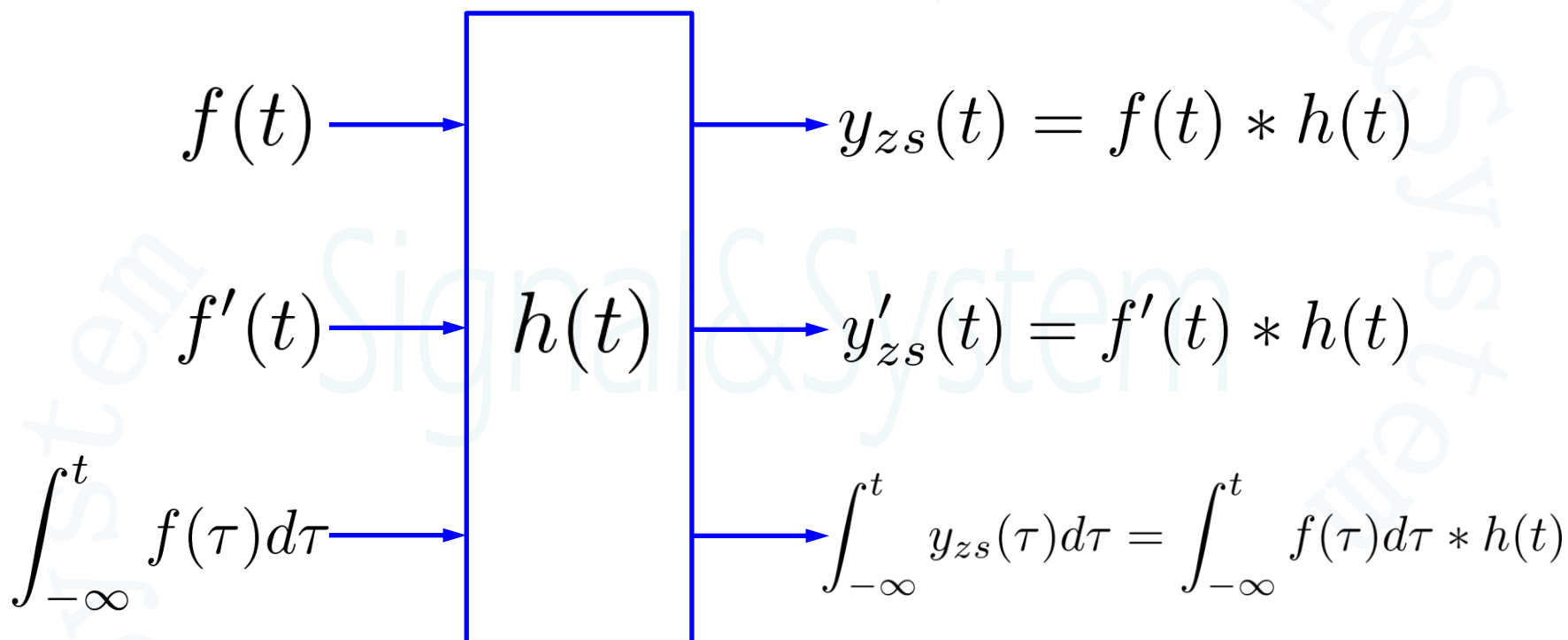
(3) 微积分: $f(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\lambda) d\lambda * f_2'(t) = f_1'(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\lambda) d\lambda$

(4) 高阶导数/多重积分: $f^{(i)}(t) = f_1^{(j)}(t) * f_2^{(i-j)}(t)$

$i > 0$: 微分; $i = 0$: 原函数; $i < 0$: 积分

应用(2)(3)(4) 性质的条件是 $\int_{-\infty}^t f_i(\tau) d\tau$ 有界, 即 $f_i(-\infty) = 0$, $i = 1, 2$

● 卷积的微分与积分性质 $\Rightarrow$ 系统性质



● 时移性质

LTI系统的时不变特性

◆ 若 $f_1(t) * f_2(t) = f(t)$, 则有 $f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = f(t-t_1-t_2)$

● 含有冲激函数的卷积

纯时延系统 $h(t) = \delta(t - t_0)$

◆ $f(t) * \delta(t) = f(t)$ 恒等系统 $h(t) = \delta(t)$ $f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$

◆ $f(t-t_1) * \delta(t-t_2) = f(t-t_1-t_2)$ $\delta(t-t_1) * \delta(t-t_2) = \delta(t-t_1-t_2)$

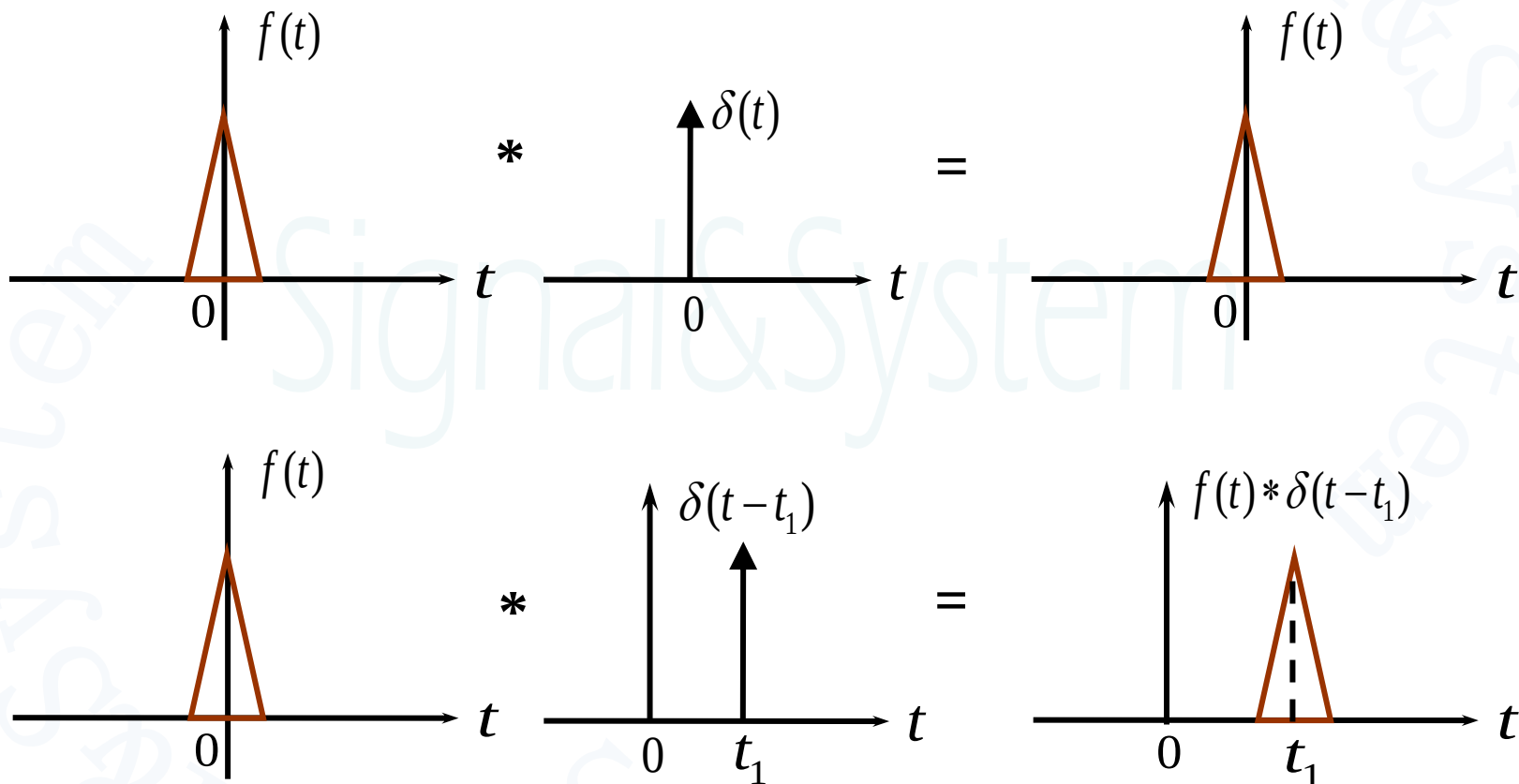
◆ $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$ $f(t) * \delta''(t) = f''(t), \dots$

与阶跃函数的卷积 $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

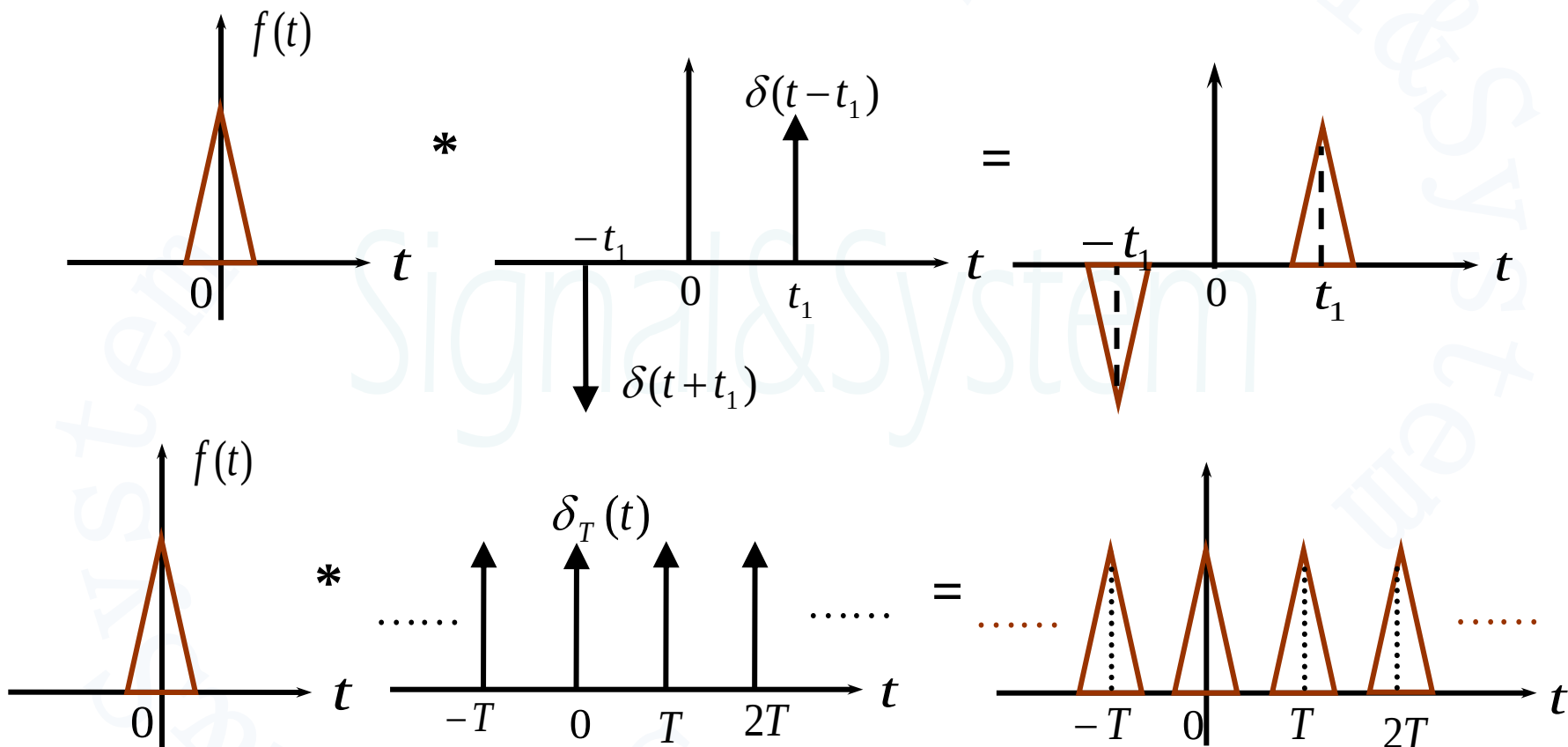
积分系统 $h(t) = u(t)$ $f(t) * u(t-t_0) = \int_{-\infty}^t f(\tau-t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_0} f(\tau) d\tau$

利用卷积积分的性质计算卷积积分,
可使卷积积分的计算大大简化

与冲激函数的卷积

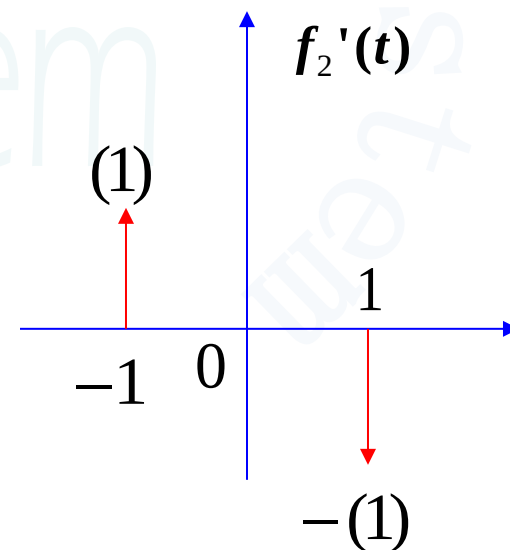
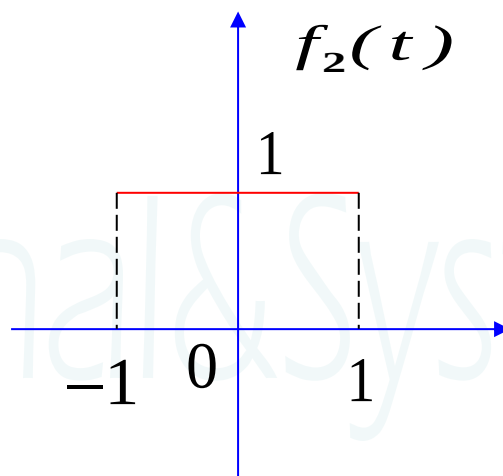
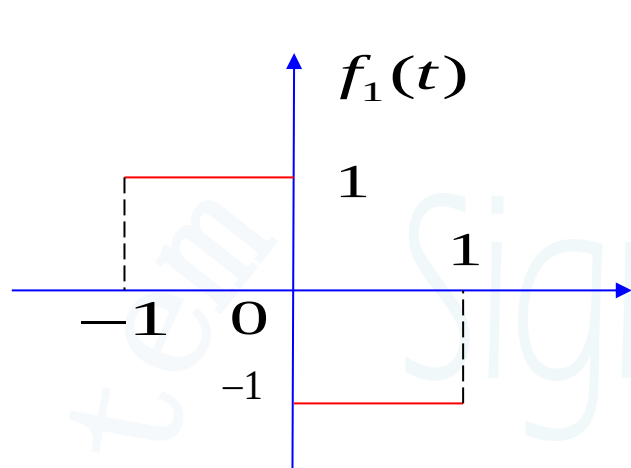


与冲激函数的卷积



2.8 卷积的性质

例1: 已知: $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的波形图如图所示, 求 $(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t)$, 并画波形。



解

$$f_2(t) = \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)$$

$$f_2'(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$$

2.8 卷积的性质

$$f_2'(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$$

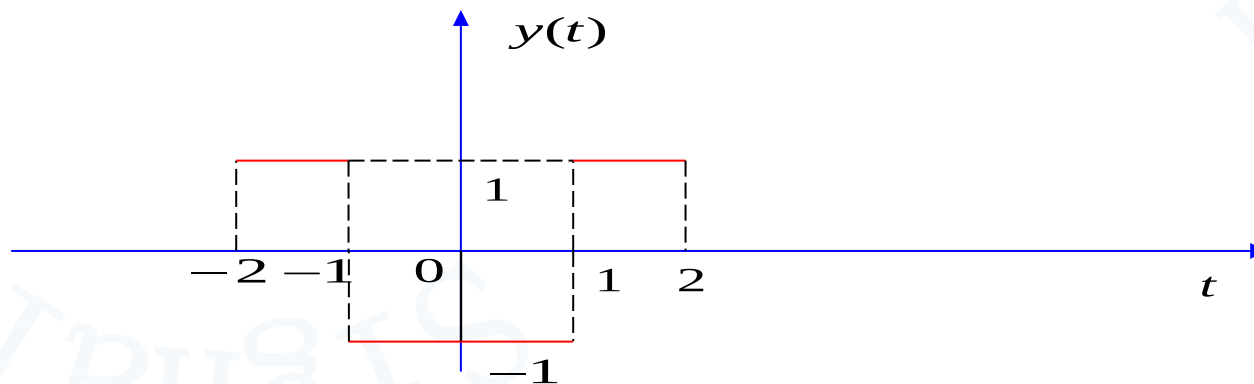
$$y(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t) \xrightarrow{\text{卷积的微分性质}} [f_1(t) * f_2(t)]' * \delta(t)$$

$$\xrightarrow{f(t) = f(t) * \delta(t)} [f_1(t) * f_2(t)]' = f_1'(t) * f_2(t)$$

$$= f_1(t) * f_2'(t)$$

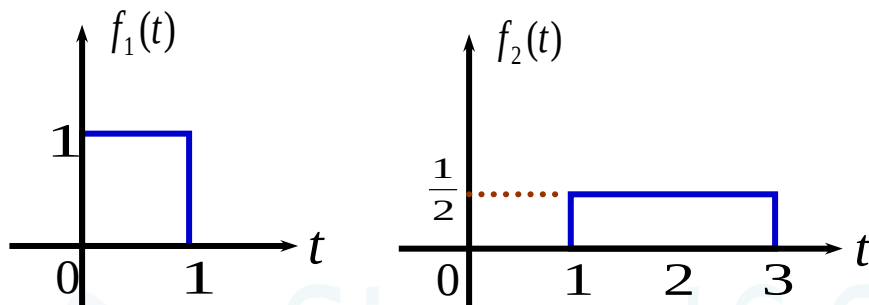
$$= f_1(t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$$

$$\xrightarrow{\text{延时性}} f_1(t+1) - f_1(t-1)$$



2.8 卷积的性质

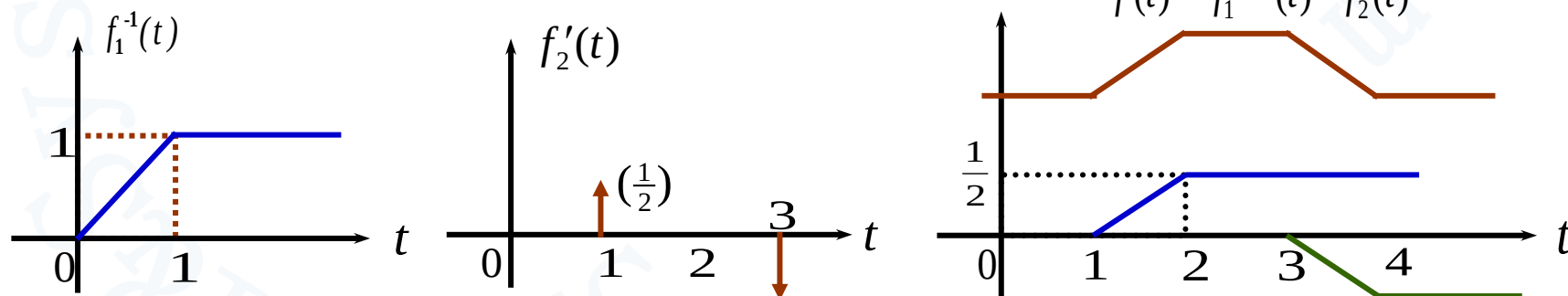
例2 利用卷积的微积分性质计算 $f_1(t) * f_2(t)$



$$\lim_{t \rightarrow -\infty} f_{1,2}(t) = f_{1,2}(-\infty) = 0$$

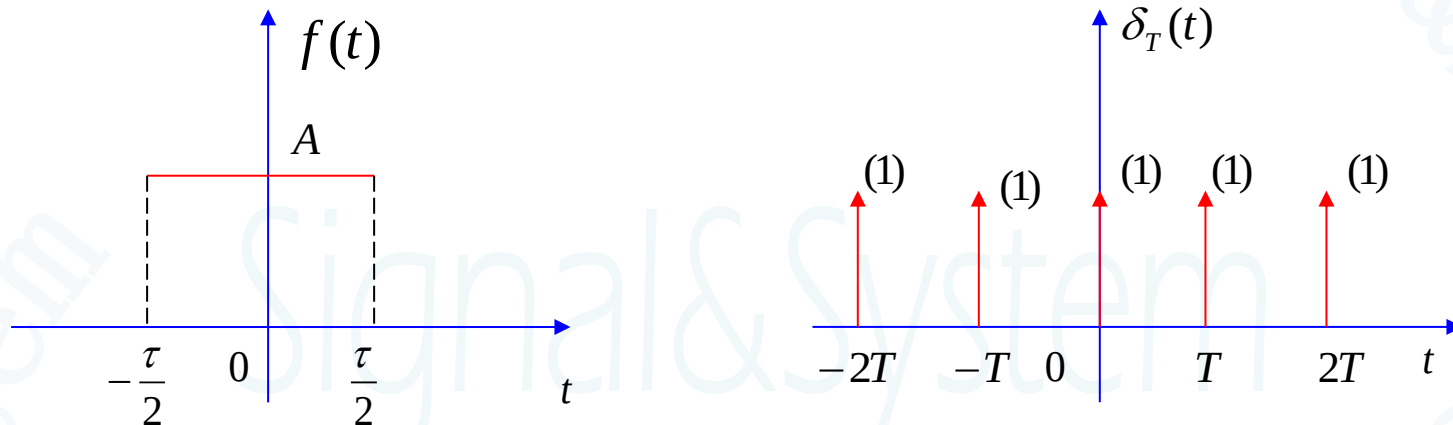
能用微积分的性质

$$f(t) = \int f_1(t) * f_2'(t) = f_1'(t) * \int f_2(t)$$



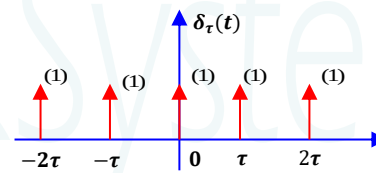
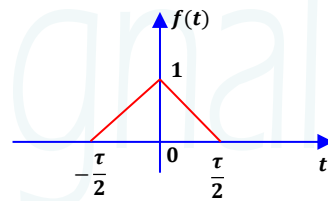
2.8 卷积的性质

例3：时间函数 $f(t)$ 与周期单位冲激序列 $\delta_T(t)$ 的波形如图所示，求 $f(t) * \delta_T(t)$ 并画出其波形。设 $\tau \leq T$

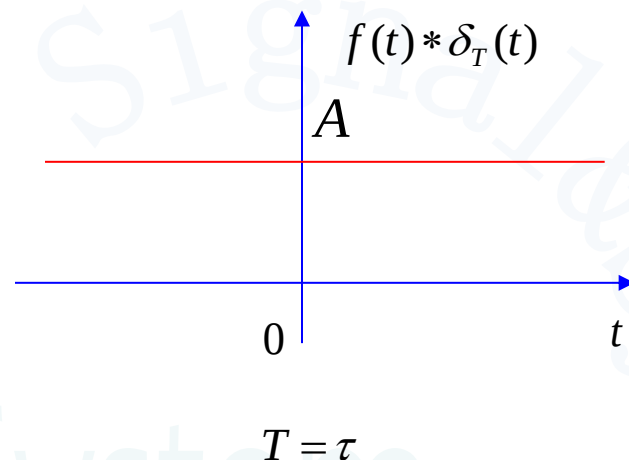
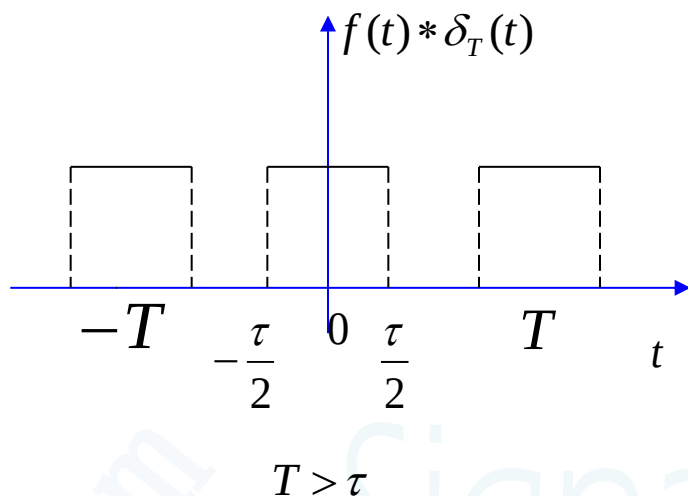


解：

$$f(t) * \delta_T(t) = f(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) * \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT) \dots k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



2.8 卷积的性质



当 $T < \tau$ 时, $f(t) * \delta_T(t)$ 的波形如何?

课堂练习 $f_1(t) = 1, f_2(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$, 求 $f_1(t) * f_2(t)$

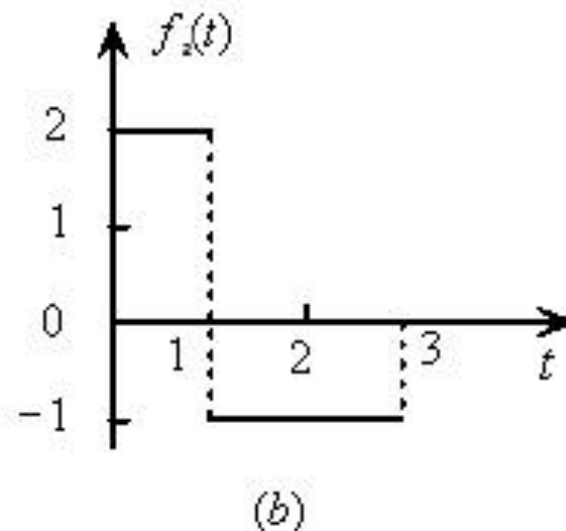
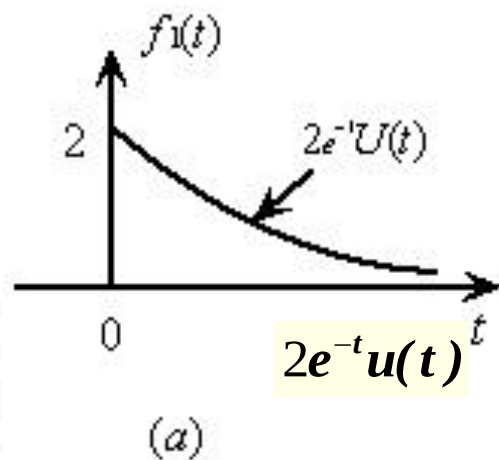
解: $f_2(t) * f_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau} \varepsilon(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-\tau} d\tau$ (a) 0 (b) 1

$$= e^{-\tau} \Big|_0^{\infty} = 1$$

注意: 套用 $f_1(t) * f_2(t) = f_1'(t) * f_2^{(-1)}(t) = 0 * f_2^{(-1)}(t) = 0$

显然是错误的。

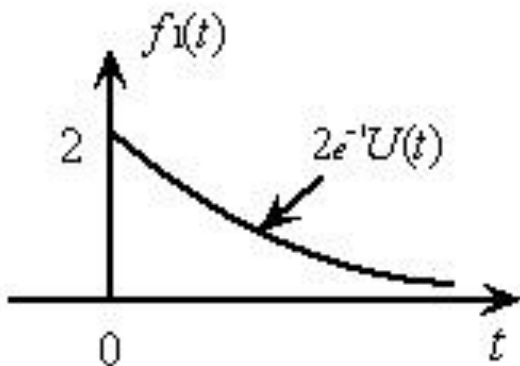
求图所示两函数的卷积积分。



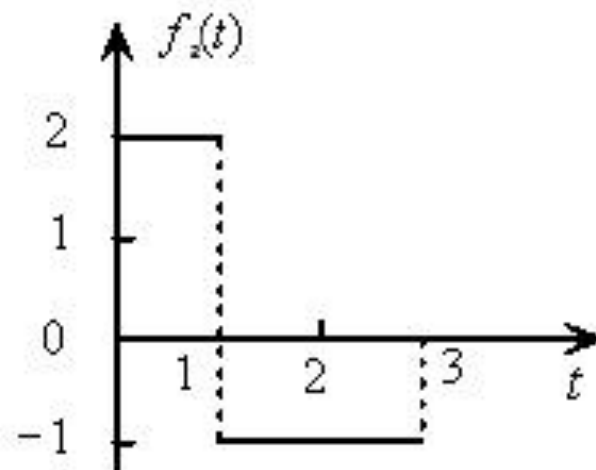
已知 $f_1(t) * e^{-t}u(t) = (1 - e^{-t})u(t) - [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1)$

求 $f_1(t)$ 。

求图所示两函数的卷积积分。



(a)



(b)

解:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * f_2'(t) \\
 &= \int_0^t 2e^{-\tau} d\tau * [2\delta(t) - 3\delta(t-1) + \delta(t-3)] \\
 &= (2 - 2e^{-t})U(t) * [2\delta(t) - 3\delta(t-1) + \delta(t-3)] \\
 &= 2(2 - 2e^{-t})U(t) - 3[2 - 2e^{-(t-1)}]U(t-1) + [2 - 2e^{-(t-3)}]U(t-3)
 \end{aligned}$$

已知 $f_1(t) * e^{-t}u(t) = (1 - e^{-t})u(t) - [1 - e^{-(t-1)}]u(t-1)$

求 $f_1(t)$ 。

解： 将原式等号两端同时求一阶导数得

卷积微分性质

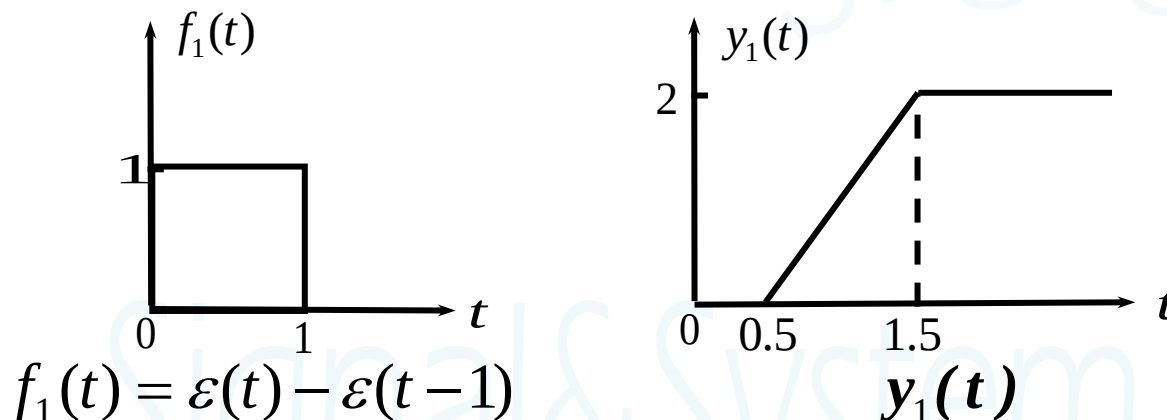
$$f_1(t) * [\delta(t) - e^{-t}U(t)] = e^{-t}U(t) - e^{-(t-1)}U(t-1)$$

$$f_1(t) - \boxed{f_1(t) * e^{-t}U(t)} = e^{-t}U(t) - e^{-(t-1)}U(t-1)$$

$$f_1(t) = U(t) - U(t-1)$$

已知条件

例4:已知激励和零状态响应波形，求冲激响应。



方法一：利用卷积的微分性质和时移性质

$$f_1(t) * h(t) = y_1(t) \xrightarrow{\text{卷积的微分性质}} f_1'(t) * h(t) = y_1'(t)$$

$$\text{即 } [\delta(t) - \delta(t-1)] * h(t) = 2[u(t-0.5) - u(t-1.5)]$$

↓ 卷积的时移性质

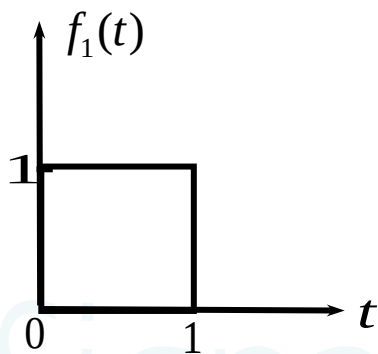
$$\delta(t) * h(t) = x(t), \quad x(t) - x(t-1) = 2[u(t-0.5) - u(t-1.5)]$$

↓ 冲激函数的卷积性质

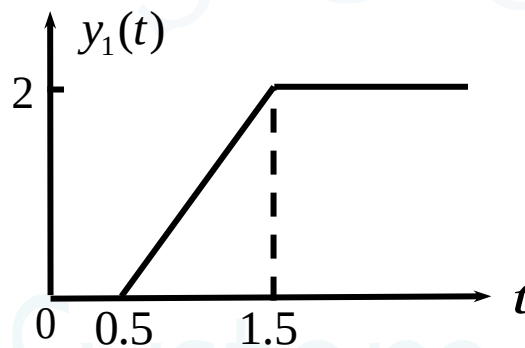
$$x(t) = \delta(t) * h(t) = h(t) = 2u(t-0.5)$$

2.8 卷积的性质

例4:已知激励和零状态响应波形, 求冲激响应。



$$f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$$



$$y_1(t)$$

方法二: 利用阶跃响应和卷积时移性质

$$g(t) = \varepsilon(t) * h(t)$$

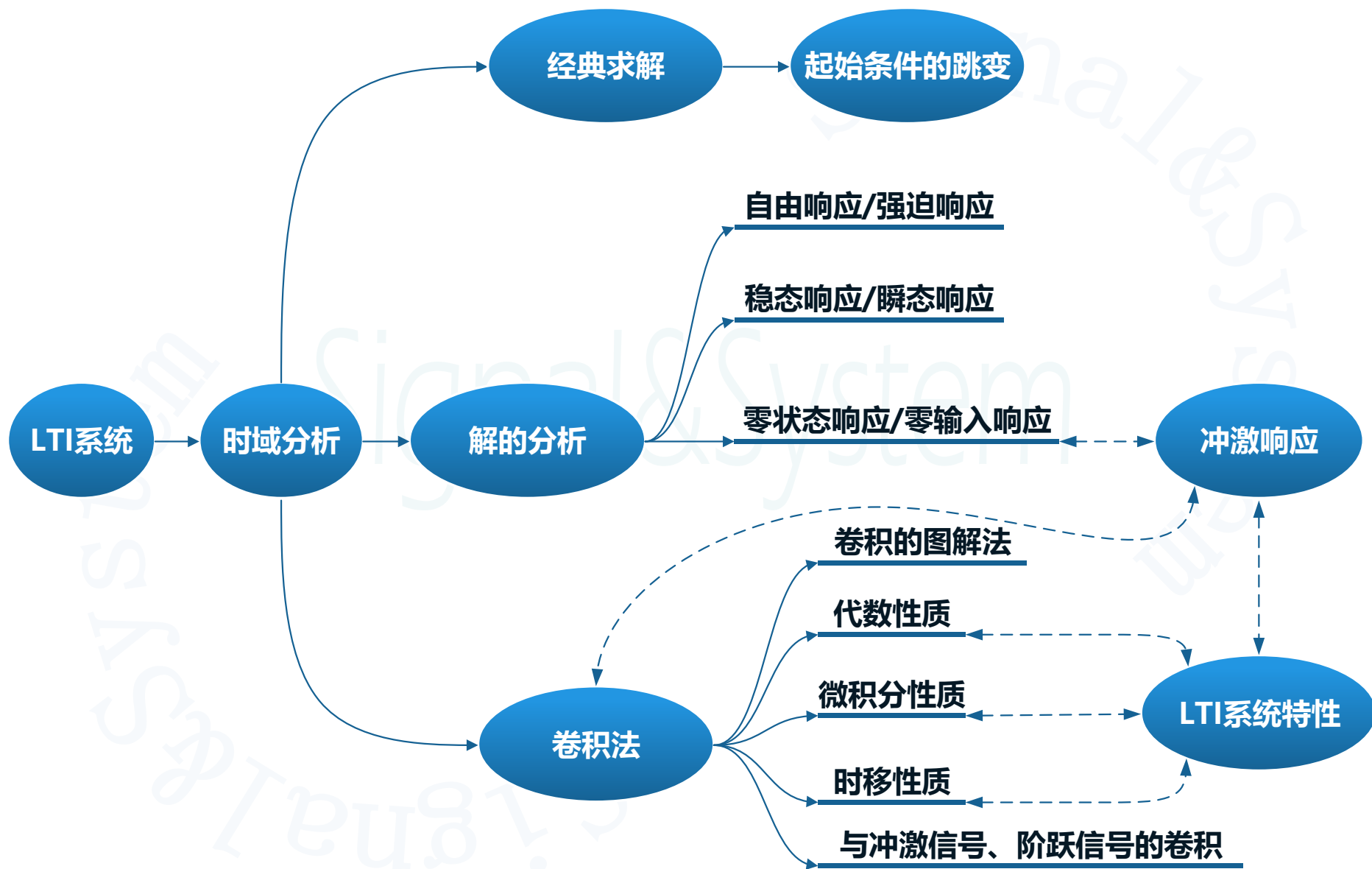
$$y_1(t) = f_1(t) * h(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * h(t) = g(t) - g(t-1)$$

$$y_1(t) = 2(t-0.5)\varepsilon(t-0.5) - 2(t-1.5)\varepsilon(t-1.5)$$

→ $g(t) = 2(t-0.5)\varepsilon(t-0.5)$

$$h(t) = g'(t) = 2\varepsilon(t-0.5) + \cancel{2(t-0.5)\delta(t-0.5)}$$

第二章总结



第二章 作业

- 全响应
2-5, 2-6
- 冲激响应、阶跃响应
2-9(1,2) 选做 (3)
- 卷积的计算
2-14, 2-15 (1,4) 选做 (2,3)
- 卷积的性质
2-16
- 卷积法求解系统响应
2-21